銘傳大學

應用統計與資料科學學系碩士班

碩　士　論　文

雲端平台建置與大數據分析-

以跨國零售數據資料集為例

指導教授：林秋華 博士

研究生：呂庭毅

中　華　民　國　　1　0　7　年　7　月

誌謝

時光如水、匆匆一瞥，兩年的時光一眨眼就進入尾聲了，遙想起當初的我對於論文未來的方向感到迷惘，也謝謝老師與同學的鼓勵與支持，讓我順利完成論文，這無疑是我人生中的轉捩點。

首先感謝我的指導教授，林秋華老師，時常與我分享一些學經歷與知識，並在我論文一度失去方向時，如同一盞明燈一樣照亮我的道路；更時常關心我的論文進度，並給予鼓勵；如同自己的孩子一般且教導我面對事情時的處理與態度。

其次感謝我的口試教授，李建邦老師、林真真主任，給了我許多寶貴的建議與修正，讓我的論文能夠更完美的呈現出結果。

接著想感謝與我一起在研究所同甘共苦的朋友與助教的幫忙，謝謝韋翔、弘曄、良樺學長在我撰寫程式陷入瓶頸時，不厭其煩的與我討論、研究；謝謝同班同學守晟、育銓、振瑋、家芝、立欣、怡菁、宮綺、苓瑜、詩婷時常在我情緒低落時帶給我歡樂並一起解決所有課程上所遇到的問題且相互勉勵；謝謝學弟妹琬婷、育瑄、詩亞、晏禎、守玄適時的關心與貼心，讓我備感溫馨；謝謝助教玟婷、育麟、怡君時常幫忙我們處理一些繁忙的公務與課業，減輕我們的壓力。

最後感謝我的家人，在我說出要讀研究所時並沒有反對，反而贊成我去充實自己，並讓我於求學期間無後顧之憂。因為有大家的幫忙才能成就今日的我，謝謝你們。

呂庭毅 謹誌

雲端平台建置與大數據分析-以跨國零售數據資料集為例

研究生：呂庭毅　　指導教授：林秋華 博士

中文摘要

資訊科技的革新帶動了各行各業的發展，其中零售業的崛起已經成為國家生產毛額的重心，舉凡世界各地的公司，無疑是為了帶給民眾更便捷的生活而致力於供需的漩渦中，其中如何看出消費者的購買行為以及慾望，更是企業間首當其衝的目標。

人與人之間的交流也從面對面發展至網路上，而在平台上面分享資訊、資料整理並進行交流在現今已逐漸成為一種趨勢，該如何建立雲端平台並上傳資料庫也是一大考驗。本研究首先使用 Github、Tableau 建立平台，接著再使用跨國間的數據資料庫，是屬於五金零售產品的範圍，統計分析將運用 RFM 模型的指標觀察顧客忠誠度，而 RFM 中 R 代表最近一次消費(Recency)，F 代表消費頻率(Frequency)，M 代表消費金額(Monetary)，上述方法於本研究以 Python 程式語言進行分析研究。

本研究目的除了討論 RFM 模型之外，也運用資料探勘中的集群分析、變異數分析、迴歸分析與關聯規則針對資料做研究，針對顧客的喜好運用各類型的行銷組合，亦觀察出各國家間購買產品的需求上是否有所差異。

關鍵字：零售業、雲端平台、資料探勘、Python、RFM

Cloud Platform Establishment and Big Data Analysis by Utilizing Online Retail Data

Student：Ting-Yi Lyu Advisor：Dr. Chiou-Hua Lin

Abstract

The innovation of information technology has already led to the development of various walks of life. Especially the rise of the retail industry has become the national production center of gravity. For companies around the world, it is undoubtedly a vortex of supply and demand in order to bring more convenient lives to the people. How to understand the consumer's purchase behavior and desire is the foremost goal among companies.

The communication between people and people has also extended from face-to-face to the Internet. Therefore, sharing and collating information on the platform to communicate with people have become a trend nowadays. However, how to establish a cloud platform and upload a database is a difficult challenge. First of all this study uses Github and Tableau to establish a platform, and then uses online retail data which is contain all the hardware retail products. The statistical analysis will use the RFM model's indicators to observe customer loyalty, where R is the latest consumption, F is the frequency of consumption, and M is the amount of money. The above method will use the Python programming language.

In addition to discussing the RFM model, we also use regression analysis, ANOVA, cluster analysis and association rule analysis to understand how to use different marketing mix for different customers. We can also observe the purchase of products between countries.

Keywords：retail、cloud platform、data mining、Python、RFM

目 錄

誌謝……I
中文摘要……II
Abstract……III
目 錄……IV
表目錄……VI
圖目錄……VII
第一章 緒論……1
1.1 研究動機與背景……1
1.2 研究目的與研究內容……2
1.3 研究範圍與研究限制……2
1.4 研究流程……3
第二章 文獻探討……4
2.1 零售業……4
2.1.1 零售業型態……4
2.1.2 零售產品分類……6
2.1.3 零售業應用範圍……6
2.2 雲端平台……7
2.2.1 雲端平台……7
2.2.2 平台應用範圍……7
2.3 資料探勘與大數據分析……7
2.3.1 資料探勘定義……8
2.3.2 資料探勘方法……9
2.3.3 資料探勘應用範圍……12
2.4 顧客忠誠度……14
2.5 資料視覺化……16
第三章 研究方法……17
3.1 研究架構……17
3.2 資料屬性說明……18
3.3 平台建置……19

3.4 資料分析方法.....20
3.4.1 敘述統計（Descriptive statistics）.....20
3.4.2 顧客忠誠模型（RFM）.....20
3.4.3 集群分析（Cluster Analysis）.....21
3.4.4 資料視覺化（Data Visualization）.....21
3.4.5 變異數分析（Analysis of Variance）.....22
3.4.6 迴歸分析（Regression analysis）.....22
3.4.7 關聯分析（Association rule analysis）.....22
第四章 實例分析結果.....24
4.1 敘述統計.....24
4.2 RFM 分析.....27
4.3 集群分析.....28
4.4 變異數分析.....31
4.5 迴歸分析.....36
4.6 關聯分析.....38
第五章 結論與建議.....45
5.1 結論.....45
5.1.1 公司營運與未來導向.....45
5.1.2 行銷分析與行銷組合.....46
5.2 建議.....47
5.2.1 未來展望.....47
參考文獻.....48
附錄(一)-Github 設定流程.....50
附錄(二)-Tableau 視覺化及網路製作流程.....58
附錄(三)-讀檔與資料處理.....62
附錄(四)-RFM 指標.....63
附錄(五)-關聯規則(產品類別).....64
附錄(六)-轉換後標準差數值表.....65

表目錄

表 2-1 零售產品分類 6
表 2-2 學者資料探勘定義 9
表 2-3 詞彙解釋 11
表 2-4 關聯規則指標 11
表 2-5 顧客忠誠度 15
表 3-1 資料屬性說明 18
表 3-2 Python 語法說明 19
表 3-3 ANOVA 表公式 22
表 3-4 產品分類說明 23
表 4-1 產品種類及銷售各年度表 24
表 4-2 產品細項表 25
表 4-3 顧客忠誠度 27
表 4-4 各國與產品單價標準差數值表 31
表 4-5 產品單價對國家、產品類別同質性檢定表 32
表 4-6 產品單價對國家、產品類別 ANOVA 平均數檢定 32
表 4-7 各國平均單價同質子集表 33
表 4-8 產品類別平均單價同質子集表 33
表 4-9 各國與產品總價標準差數值表 34
表 4-10 產品總價對國家、產品類別同質性檢定表 34
表 4-11 產品總價對國家、產品類別 ANOVA 平均數檢定 35
表 4-12 各國平均總價同質子集表 35
表 4-13 產品類別平均總價同質子集表 35
表 4-14 逐步迴歸國家對產品價格總價及單價表 36
表 4-15 忠誠客戶國家產品種類關聯表 38
表 4-16 潛力客戶國家產品種類關聯表 39
表 4-17 忠誠客戶產品細項關聯表 41
表 4-18 潛力客戶產品細項關聯表 42
表 4-19 普通客戶產品細項關聯表 44
表 5-1 各國國家購買產品單價總表 46
表 5-2 各國產品類別喜好及細項總表 46

圖目錄

圖 1-1 經濟部統計處 97 年至 106 年銷售額.....1
圖 1-2 研究流程.....3
圖 2-1 零售業形態.....5
圖 2-2 零售業商店性質.....5
圖 2-3 資料探勘流程.....8
圖 2-4 資料探勘應用範圍.....13
圖 2-5 RFM 指標分數.....14
圖 2-6 RFM 權重分析.....14
圖 2-7 資料視覺化.....16
圖 3-1 研究架構.....17
圖 3-2 合併資料.....19
圖 3-3 雲端平台建制流程圖.....20
圖 3-4 國外地圖繪製範例.....21
圖 4-1 各月份購買價格折線圖.....26
圖 4-2 各國購買產品支出總價格泡泡圖(去除英國).....26
圖 4-3 集群分析-普通客戶.....28
圖 4-4 集群分析-潛力客戶.....29
圖 4-5 集群分析-優質客戶.....29
圖 4-6 網頁平台連接.....30
圖 4-7 RFM 程式碼分析.....30
附圖 1-1 google help 搜尋.....51
附圖 1-2 金鑰認證.....51
附圖 1-3 金鑰產生.....51
附圖 1-4 登入 github 設定.....52
附圖 1-5 金鑰連接.....52
附圖 1-6 連接成功畫面.....53
附圖 1-7 建立專案.....53
附圖 1-8 建立完成畫面.....54
附圖 1-9 轉換路徑.....54
附圖 1-10 複製 github 連結網址.....55
附圖 1-11 連結至專案名稱.....55
附圖 1-12 資料概況.....56
附圖 1-13 工作區狀況.....56
附圖 1-14 確認未修改之檔案.....56
附圖 1-15 確認已修改之檔案.....57
附圖 1-16 放置 github.....57
附圖 1-17 連接成功畫面.....57
附圖 2-1 資料串檔.....58
附圖 2-2 互動式網頁製作.....58
附圖 2-3 Github 平台連接.....59
附圖 2-4 發布網頁.....59
附圖 2-5 網頁製作.....60
附圖 2-6 資料呈現概況.....60

附圖 2-7 資料用戶分享.....……....61

第一章　緒論

本研究旨在探討近年來零售業的背景，並使用跨國間數據資料集來進行分析。本章節共分為四節：(1) 研究動機與背景 (2) 研究目的與研究內容 (3) 研究範圍與研究限制 (4) 研究流程，分述如下。

1.1 研究動機與背景

近年來在大數據的環境引導下，資料探勘已漸漸成為一種趨勢，不論是收集、整理、分析資料、預測結果，這些步驟在分析數據中都已經成為了企業經濟成長所不可或缺的趨勢，其中脫穎而出的非零售業的數據莫屬了，舉凡世界各地，柴米油鹽醬醋茶已成為人們生活的精神支柱，其來源就是透過交易所取得，因此供應商、產品與消費者之間確實密不可分。

根據經濟部統計處統計，如圖 1-1 所示台灣零售業的銷售額中雖然年增率降低，但從民國 97 年的 32 億逐漸提升到了 106 年的 41 億，也代表著零售業在人民經濟成長中也逐漸扮演著重要的角色。

零售的經營方式也隨著人們購買商品的意識而衍伸出各種不同的市場，產品的導向預測並評估產品之間的關聯性確實能夠帶來其中的經濟效益，而為了在時代的潮流下生存，事前的分析準備是不可或缺的，客戶及公司間的連繫關係也是重要的環節，因此會透過平台將資料作資源共享，而如何將前置作業做好完善的規劃，也是目前各行各業所要面臨的重要課題。

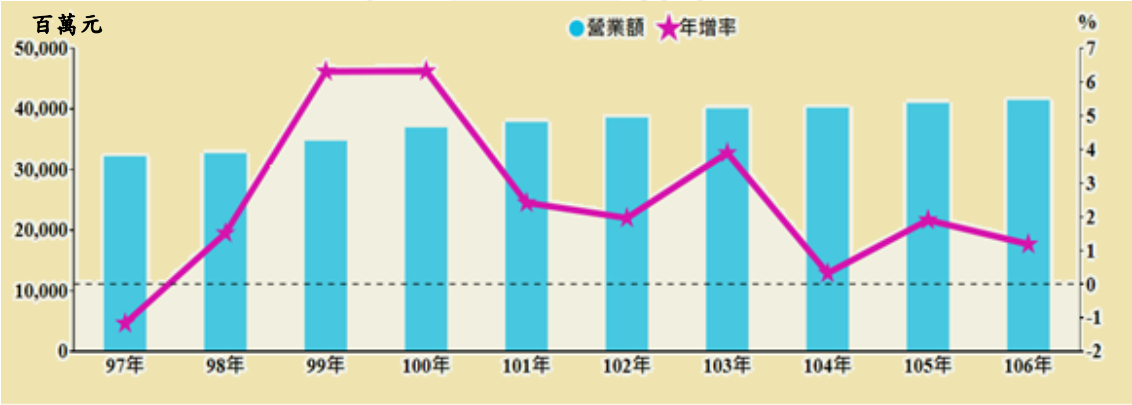


圖 1-1 經濟部統計處 97 年至 106 年銷售額

資料來源：中華民國經濟部統計處

1.2 研究目的與研究內容

零售業的商機不斷，客戶間的訊息交流也從面對面交談延伸至網路上，因此本研究決定使用 Tableau、Github 進行雲端平台建置並作為資料存放、整理的平台空間，針對零售業的數據進行分析，得知各國間零售商公司交易之情況，進而了解顧客的忠誠度，且透過 python 語言的統計分析能力，以 RFM 指標、變異數分析、集群分析、迴歸分析、關聯規則呈現資料結果，目的除了可以針對零售業顧客做深入探討，往後再分析其他行業如銀行業等也能夠藉由此分析來找出商機，進而達成顧客與公司雙贏的局面並作為決策的參考。

1.3 研究範圍與研究限制

本研究由於國內零售業資料因取得不易，因此尋找國外現有之零售業數據進行分析，而資料本身並無客戶資訊，所能夠運用之統計分析有諸多限制，而當中資料或多或少都有些遺漏值，需先進行資料整理，Github 由於是免費版本，故可以使用的功能會比付費版本來得少，Gitbub 可創建之平台個數就有限制，假使網頁個數滿了之後想再增加須先刪除前面之網頁才能進行後續創建網頁；而 Tableau 軟體使用上雖然方便但客戶需要先註冊才可以進行觀看，使用上比較偏向於公司及業務取向，本研究後續可與當前國內零售業像是統一、全家、萊爾富等單位進行協調使用類似的資料並運用以下分析結果去觀察國內零售業之概況。

1.4 研究流程

本研究首先界定研究主題與目的，並蒐集資料，接著利用 Python 程式語言進行資料處理與統計分析，前端作業先以 Github 進行雲端平台架設，後端分析結果將雲端平台網址做連結並以 Tableau 軟體進行資料視覺化呈現，研究流程如圖 1-2 所示。

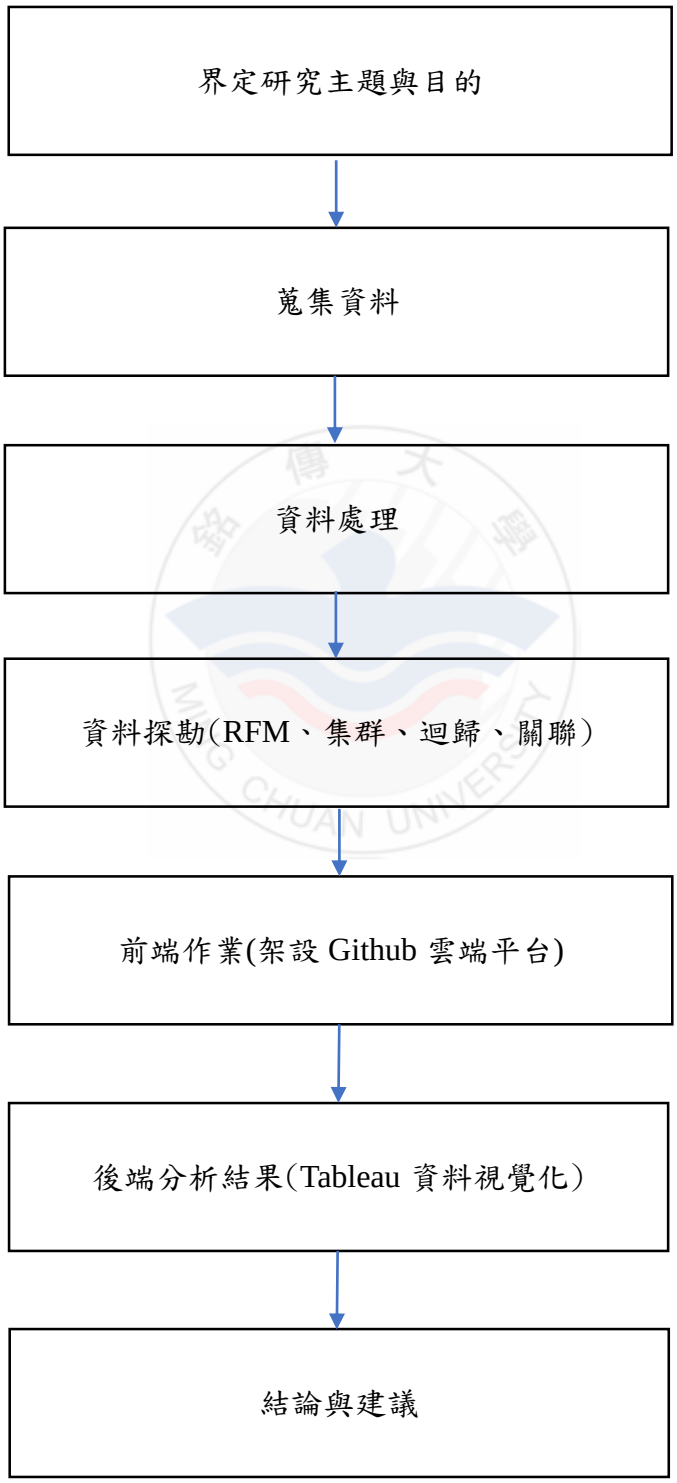


圖 1-2 研究流程

第二章　文獻探討

本章節針對研究主題，蒐集並探討國內外相關文獻，本章節共分為五個小節 :（1）零售業（2）雲端平台（3）資料探勘與大數據分析（4）顧客忠誠度（5）資料視覺化 ，首先探討零售業之性質，並解釋雲端平台之應用，接著再進行後續之統計分析，並以視覺化圖表呈現資料結果，各文獻探討分述如下。

2.1 零售業

零售主要是為了提供民眾貨物買賣的交易而衍伸出來的名詞,為商品供應鏈中不可或缺的一環，生產者與消費者之間的協調意識已逐漸萌芽，如何在供需中取得平衡，也是現今零售業所要瞭解的課題之一。

2.1.1 零售業型態

現今的零售業型態主要劃分成有實體跟無實體店面兩種,實體店面為一般常見的商店分為以下幾種:百貨公司、超級市場、量販店、便利商店、購物中心等民眾可以現場觀看並決定是否要購買該產品；然而無實體店面簡單來說就是指電子商務(electronic commerce)，其中Kalakota & Whinston（1997）認為藉由電腦網路將購買與銷售、產品與服務等商業活動結合，並滿足網路消費者「產品品牌」、「有試用期」、「可退換貨」、「售後服務」等需求並降低成本，進而提高消費者購買意願。其中所謂的電子商務可以分為企業對企業(Business to Business , B2B)；企業對顧客(Business to Customer , B2C)；顧客對顧客(Consumer to Consumer , C2C)，而網路購物正是屬於企業對顧客的電子商務，也是屬於 O2O 模式。羅之盈（2012c）說明所謂 O2O 是指顧客可以透過線上的購買動作來促使線下的到店取貨跟服務，透過網站上所介紹的產品資料決定是否要對該產品下單，而零售業形態如圖 2-1 所示。

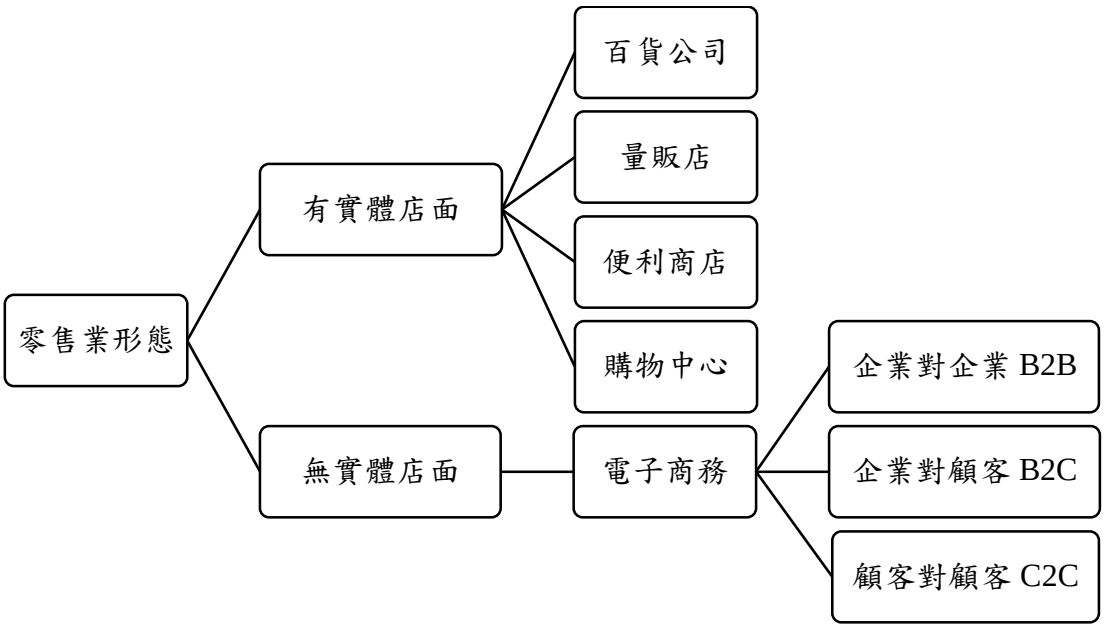


圖 2-1 零售業形態

資料來源：研究者自行整理

而商店的性質也不盡相同，最主要分成專業零售業和綜合零售業，前者經營的型態較保守、營運規模小，商品的自動化設備較少，常見的商店為五金店跟雜貨店；反之後者則完全相反，大量運用商品自動化設備去管理就如同超商跟購物中心一樣。根據經濟部統計處資料顯示目前台灣零售業主要分成三大類：批發零售業、零售業、餐飲零售業，而商店性質如圖 2-2 所示。

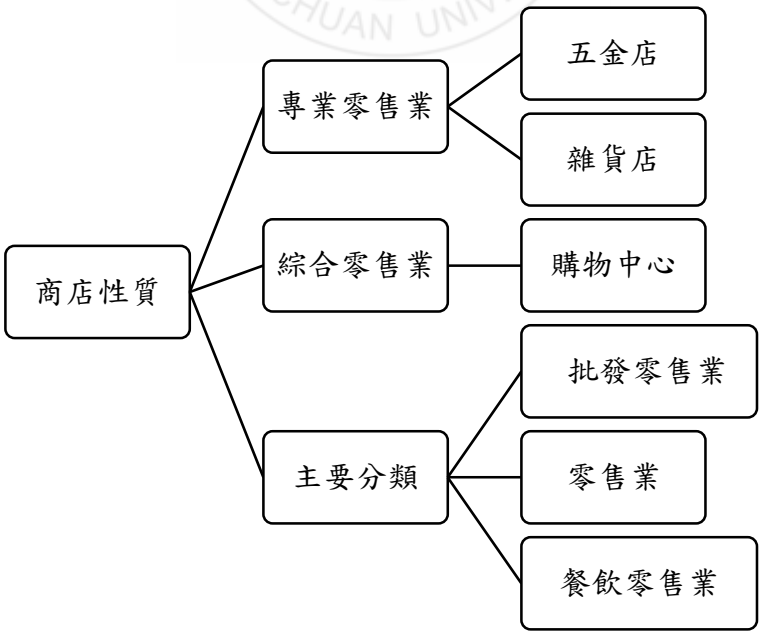


圖 2-2 零售業商店性質

資料來源：研究者自行整理

2.1.2 零售產品分類

零售的產品層出不窮，而目前依據國內外大型家俱百貨公司如特力屋、IKEA 等主要將產品分類成以下幾類，如表 2-1 所示。

表 2-1 零售產品分類

分類	說明
1.居家日常用品	洗曬用品、衣物清潔、個人清潔、毛巾、浴袍、家居服、衛生紙、濕紙巾、垃圾桶/袋、美容用品、香氛、蠟燭、杯子
2.層架收納	木質收納、塑膠及金屬收納、抽屜收櫃盒、收納箱、廚房收納、衛浴收納、化妝台
3.運動休閒用品	車用百貨、休閒、運動、健身、瑜珈用品、穿戴裝置、按摩紓壓、行李箱、配件
4.家電淨水	冷暖空調、風扇、吸塵器、捕蚊、冰箱、電視機、電視、淨水、飲水設備、濾水壺瓶
5.傢俱	客廳傢俱、書房傢俱、臥室傢俱、餐廚傢俱、兒童傢俱、床墊、戶外傢俱
6.家飾佈置用品	裝飾品、陶藝品、手工藝品
7.食品	食物
8.兒童用品	玩具、小型收納、文具、嬰兒兒童衣物
9.浴室設備	洗手台、洗臉盆、水龍頭、蓮蓬頭、淋浴配件、馬桶、浴缸
10.餐廚用品	各類餐具、碗盤、茶具、托盤、桌巾、桌墊、烘烤模具
11.園藝與戶外	組裝工具、盆栽園藝、露營旅遊物品
12.寢具傢飾	枕套、枕頭、床墊、坐墊、拖鞋、地毯、抱枕、門窗簾、花器
13.燈具照明	燈泡、燈管
14.其他	無法細分出上述類別故分類至此

2.1.3 零售業應用範圍

零售業通常可以應用在行銷管理上面，也就是顧客關係管理，能夠進一步了解顧客的偏好程度，通常零售也能夠跟空間結合，藉由空間統計來觀察出各地區的銷售量以及居民的喜好程度為何，進一步培養出忠誠顧客或針對購買率低落的顧客想出改善方案之行銷組合來提升國民生產毛額，為企業創造出可觀的利潤。各學者應用領域如下：

汪志忠與王俞翔（2013）高雄捷運通車前後捷運路線周邊餐飲零售業商店數目的變化之研究中分析批發零售業中住宿及餐飲業的產業類別，結合捷運通車路線並使用 GIS 地理分析系統觀察捷運通車前後各地區的產業型態以及居住地區居民的喜好差異，發現較大商業成長變化的里主要在左營區。

黃明新、鄭兆宏與蘇香樺（2016）零售業顧客關係之動態研究中藉由潛在成長模型分析零售服務業顧客追蹤資料，發現信任與承諾隨時間之變動皆正向影響顧客忠誠度，並發現關

係投資能加速關係之成長。而除了深化關係行銷理論外，亦提供行銷經理人重要實務意涵。

2.2 雲端平台

雲端平台本身為一個開放式的空間，無論何時何地只要有存取裝置如電腦、手機就能夠使用，google 中的雲端硬碟即是如此，擁有虛擬化、可存取及上傳資料以及可擴充之功能，並且花費成本較少，也方便一般民眾所使用。

2.2.1 雲端平台

所謂的雲端平台，其實本身就是經由進行連網才能運作，而連網意旨網路連接，經由網頁連結進行運算，也能夠將想要分享的資訊上傳至網路上，目前能夠使用連網的軟體千變萬化，包含 Rshiny、PowerBI 等軟體，本研究將使用以下的軟體進行平台建置，建置需求將使用 Github（2.16.2-64-bit）。Github 是透過 Git 進行版本控制的原始碼代管服務器，由 Chris Wanstrath、PJ Hyett 和 Tom Preston-Werner 使用 Ruby on Rails 編寫而成，本身已經擁有訊息交流之功能可以連結將資料整理好並透過命令提示字元(CMD)輸入語法將資料上傳至網頁，而命令提示字元（CMD）為 Windows 系統下的控制台程式，提供了使用者執行語法的命令介面，其中也可以針對專案設定分支，將資料進行分散式處理，並妥善控管，使用者也能夠從網頁上下載資料，提供便利性。

2.2.2 平台應用範圍

平台不僅能夠做電子商務，同時也能讓分析之結果放置網路上並讓使用者閱覽，抑或者是使用平台進行互動，達成縮短距離與時間之成效，學者應用領域如下：

林柏宇、謝邦昌與廖佩珊（2016）基於 Python 之文字探勘平台中透過網路上的開源碼整合出一套平台，利用 Python 做為後台運算，結合 HTML 撰寫網頁程式，把文字探勘的平台架設在 Django 程式語言上。再將夏季旅展的新聞資料匯入平台，並做出文字探勘相關的分析，如詞雲分析、關聯分析、集群分析、情感分析等，討論夏季旅展資料的意義與脈絡。

2.3 資料探勘與大數據分析

大數據的崛起以及資訊科技的發展迅速，許多企業漸漸重視到數據的分析是提升公司業績不可或缺的一部分，進一步又該如何關注客戶的需求與導向，已逐漸成為公司營運的中心點，也因此資料探勘技術應運而生。

2.3.1 資料探勘定義

由於大數據的趨勢，近年來資訊挖掘的技術也跟著浮上台面，藉由資料探勘的方法可找出數據中的規則從而進行各式各樣的演算並預測及作為後續決策之參考，而從古至今學者針對資料探勘做定義及解釋各有千秋，Fayyad et al.（1996）提到資料探勘意旨從資料庫中挖掘數據的各種知識，其中較為常見的為以下步驟：

1. 資料確認(熟悉) ：了解並確認資料所應用之領域，以確認最終目標。
2. 目標設定(蒐集) ：進行資料之蒐集。
3. 資料處理(處理) ：將資料進行前置處理，並移除資料遺漏值與異常因子。
4. 轉換資料(轉化) ：將資料轉化成所要分析之軟體的格式進行分析。
5. 模型與模式(資料) ：針對所蒐集資料參數的表現，選擇適合的演算法。
6. 知識(解釋) ：將挖掘出的資料以視覺化技術呈現內容讓使用者了解。

上述資料探勘流程之步驟如圖 2-3 所示；而各年代學者資料探勘定義如表 2-2 所示。

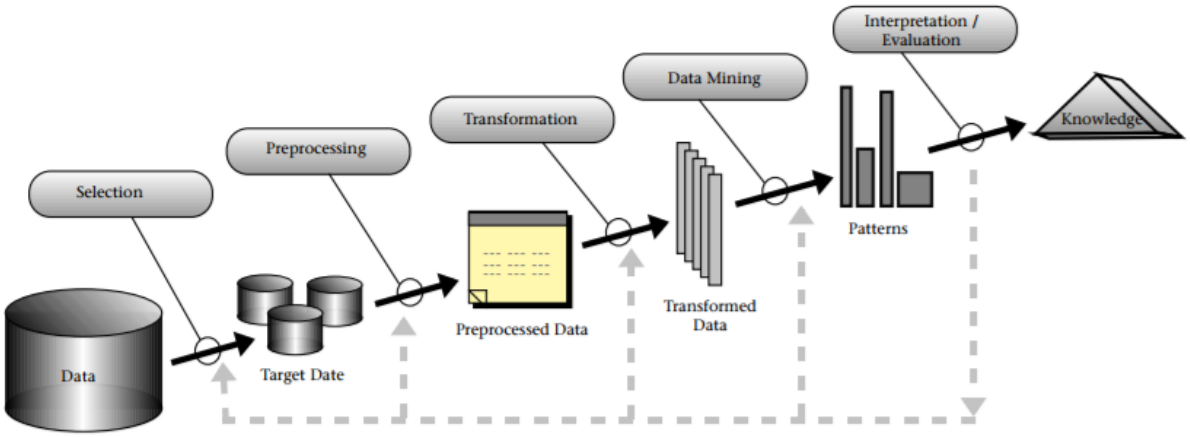


圖 2-3 資料探勘流程

資料來源 ：Fayyad et al.（1996）

表 2-2 學者資料探勘定義

年份	作者	定義
1991	Frawley	認為所謂的資料探勘就是指從資料庫中挖掘出潛在、明確、而且非常有用資訊的過程。
1996	Fayyed et al.	依照使用者需求，自資料庫中選擇合適的資料，加以處理、轉換、探勘至評估的一連串過程；且為資料庫之事發生的一部分。
1998	Kleissner	資料探勘是一種新的且不斷循環的決策支援分析過程，它能夠從組合在一起的資料中，發現出隱藏價值的知識，以提供給企業專業人員參考。
2009	廖述賢&溫志皓	資料來源大多從資料庫擷取，需先在建構資料庫要進去資料選擇、資料清理與資料轉換。
2014	簡禎富&許嘉裕	運用大量自動化蒐集的資料中，找到新奇、過去未知，以及可被解釋的模型，用以預測未來尚未發生的事件。

從上述學者定義可以看出，年代越後面的學者對於資料探勘所應用之方法說明得更加明瞭，也代表資料探勘技術隨著時間的推移而變得更加多元化。

2.3.2 資料探勘方法

根據上述之定義學者也提出了一連串的方法與規則去將資料作分析，而目前資料探勘方法主要分為以下四種：

(1) 分類（classification）

找出分析對象中相同的屬性，進行分類後並加以定義，找出差異，建立類組（class）。例如：從顧客忠誠度做區分，分成優質客戶、潛力客戶、普通客戶，常見的使用方法為決策樹（Decision Tree）、KNN 分類演算法（K Nearest Neighbor）等。

(2) 預測（prediction）

利用觀察對象過去一種或多種屬性變數來推估某個未來的應變數或標準值。例如:某一產品上市時，預測哪一個年齡層的人會是主流顧客，常見的使用方法為迴歸分析（regression analysis）、時間數列分析（time series analysis）及類神經網路（Neural network）等。

其中迴歸分析有許多方式，通常將自變數以強迫進入、向前、向後、逐步迴歸等方式；而最佳迴歸模式可根據學者 Hower（1987）提出研究者應該優先使用強迫進入或逐步迴歸分析；同時，資料分析也應符合迴歸分析三大假設：常態性、均質性、獨立性，但較不適用於大樣本。迴歸分析通常使用最小平方法（OLS, ordinary least squares）估計迴歸模型未知的參數；陳怡靜（2014）也曾運用迴歸分析去尋找那些變數會影響到捷運運量之因素。

迴歸模型中可以同時納入多個質性變數，例如考量廣告支出 Y 對銷售量X_1、公司類型(有限公司、非有限公司) X_2、業務管理性質(高、低) X_3定義質性預測變數如下：

$$X_2 = \begin{cases} 1 & \text{有限公司} \\ 0 & \text{非有限公司} \end{cases}$$

$$X_3 = \begin{cases} 1 & \text{高} \\ 0 & \text{低} \end{cases}$$

上述的迴歸模型公式如下：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_i$$

而當所有解釋變數均為質性變數之模型稱為變異數分析模型（analysis of variance models），若資料計算過後超過 3 倍標準差時，則進行變異數函數或標準差函數估計，以其配適值計算估算加權量，公式如下：

$$\mathrm{w}_i = \frac{1}{\left(\widehat{S_i}\right)^2}$$

其中w_i為權重函數，$\widehat{S_i}$為隨機誤差之標準差的估計值，$i = 1$、……、k。

此作法亦稱為加權轉換。（Michael H.Kuter，陳至安、簡郁紘、李振宇譯，2016）。

(3) 關聯分組（affinity grouping）

又稱為購物籃分析，用以辨識資料之間的關聯性，關聯性通常以規則來表示。例如：在眾多產品之間哪些類型的產品關聯性是最高的，進而創造出各種不同的行銷組合，常見的使用方法為交叉分析（Cross Analysis）、關聯規則（Association rule analysis）。而 Han and Kamber（2000）指出關聯規則主要是從資料庫龐大資料中，探索資料間欄位的關係或相關性。

其中關聯規則最常使用的方法為Apriori演算法，最早是由Rakesh Agrawal &Ramakrishnan Srikant 於 1994 年所提出，用來找出變項之間的關係，其中用詞與定義如表 2-3 所示。

表 2-3 詞彙解釋

用詞	定義
項目集（itemset）	欲討論項目所組成的集合，通常以 I={i1, i2, …, im}來表示
D	交易資料庫
TID	每一筆交易資料之單一識別交易序號
X、Y	為包含數個項目之項目集

資料來源：Rakesh Agrawal & Ramakrishnan Srikant（1994）

X⊆T 表示交易資料 T 包含項目集 X。關聯規則形式如下：X => Y，表示 X⊂T，Y⊂T 且 X ∩ Y＝∅；此關聯規則的含意是若購買 X 也可能會購買 Y，而其中最常見的指標分為以下 3 種如表 2-4 所示。

表 2-4 關聯規則指標

指標	定義
支持度（Support）	衡量關聯規則之顯著性，表示在 X 與 Y 同時發生的機率 例如：Support(X=>Y)= P(X ∩ Y)
信賴度（Confidence）	衡量關聯規則之正確性，是一種條件機率，意旨在 X 發生情況下 Y 發生的機率 例如:Confidence(X=>Y)=P(Y｜X=$\frac{P(X\cap Y)}{P(X)}$)
增益值(lift)	衡量關聯規則之有效性，判定該規則之條件機率是否比原本機率大 例如: Lift(X=>Y)=$\frac{P(X\cap Y)}{P(X)P(Y)}$

資料來源：研究者自行整理

關聯規則判定標準為最小支持度(Min support)及最小信賴度(Min confidence)，針對上述指標需先定義門檻進而找出符合指標之標準。若最小支持度及最小信賴度過低則項目組則不具有參考性；最小支持度過高則容易錯過具有價值之規則，但有時須因應資料的關係做改變。而其中關聯規則又可以分成以下三種類型，Han & Kamber（2006），分述如下：

(a) 以規則中屬性值的型態為基礎

布林關聯規則(Boolean association rule)意旨關聯規則的資料集合屬性皆為布林值，僅探討「項目是否出現」，如 0 或 1，並未區分產品的數量與價值。

(b) 以規則中包含的資料維度為基礎

根據關聯規則所涵蓋的資料維度來分類，再細分成單一維度和多維度關聯規則。

(c) 以規則集合中涵蓋的抽象層級為基礎

若規則屬性或項目隸屬於同一層級，再細分成單一層級關聯規則和多階層關聯規則。

(4) 集群分組（clustering）

又稱為集群化，將一群不同類型的群體，區隔為同質性較高的群集，和上述分類的不同之處為群集並沒有事先依照定義的類別進行分類。例如：將一群不同年齡的顧客分成高消費力、中消費力、低消費力。常見的使用方法為集群分析（Cluster Analysis）、支援向量機（Support Vector Machine）等。而集群分析是屬於簡化資料的一種方法，根據樣本之間共同的屬性並將相似樣本聚集在一起，Hair.et al（1998）。

通常是以距離作為分類的依據，相對距離越近則相似程度越高，進行分群之後，群內差異小，群間差異大。常用的方式為以下兩種，依照分類方法的不同可分成階層式集群分析法(Hierarchical method)、非階層式集群分析法(Non-hierarchical method)。前者是將每一個體視為一群，接著再將距離最近的兩個個體合成一群，漸漸地讓群組數越變越少，最後所有的個體結合成一群；後者是根據不同距離的選用來表達兩群集的相似程度，也就是分裂跟聚合，分別從樹狀結構的頂層和底部進行分裂和合併。一般來說階層式群集演算法有五種集群間距離的計算方式，分別為單一連結法、完全連結法、平均連結法、中心點法、華德法；而在非階層式集群分析法中，K-means 是最常使用的方法。使用此方法時，必須先選定資料分群結果的集群數量，其中 K 為分群的數目。計算每個觀察值到各集群中心的距離，將每一個觀察值分配到其最近的集群內。且根據事先假定的調整規則，重新分配每一個觀察值到 K 組集群中，如果重新分配的資料點能滿足調整規則條件，則重複先前步驟，直到資料無法重新配置為止。簡禎富與許嘉裕（2014）。

2.3.3 資料探勘應用範圍

目前資料探勘的技術可以應用各領域範圍，並且與民眾生活環環相扣，目前主要分成交通、醫療、商業、工業、網路，其分述如下：

(1) 交通：利用國道車輛通過時的閘門紀錄數據進行旅行時間預測及車流量計算，並以此來針對國定假日路段進行道路管制。

(2) 醫療：利用健保資料庫針對病患的症狀或其餘變項進行資料的串檔，後續研究可以根據該資料進行臨床實驗、藥物開發減少錯誤率以避免不必要之浪費。

(3) 商業：以市場調查為主可進行產品行銷分析、顧客忠誠度，了解顧客的情況以創造商機。該分析能衍伸至各大行業中可以進行行業之交叉分析。

(4) 工業：一般常見為品質管制、產品效能測試、工廠管理，以達到降低成本並提升公司利潤。

(5) 網路：藉由網路收集資料，並建立平台資料庫，分析完後以網頁呈現讓使用者能夠快速接收訊息。

而資料探勘應用範圍如圖 2-4 所示。

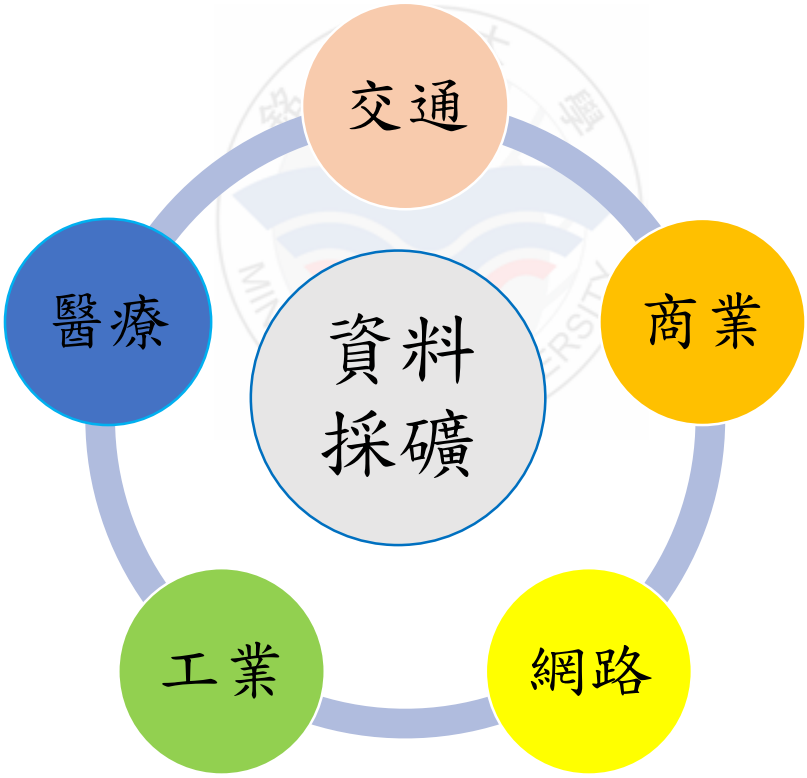


圖 2-4 資料探勘應用範圍

2.4 顧客忠誠度

RFM（Recency Frequency Monetary）模型意旨顧客忠誠度最早是由從顧客關係管理（customer relationship management）中所衍伸出的基礎，是用來了解顧客價值和忠誠度並針對顧客的喜好程度作出行銷組合的調整，根據此概念也能夠找出客戶流失的方向並針對該弱點進行補強，其中 RFM 模型是由美國資料營銷研究所的 Arthur Hughes 於 1994 年所提出，當時他只有說明出這三者間重要性是一致的，並將資料進行分割成 5 等分，當時並未提出權重的概念，而是由 stone 於 1995 年所提出並認為應該根據各產業的特性進行權重分析並調整如圖 2-5、2-6 所示。

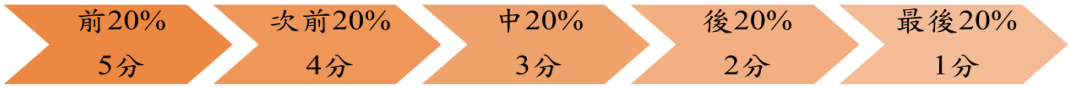


圖 2-5 RFM 指標分數

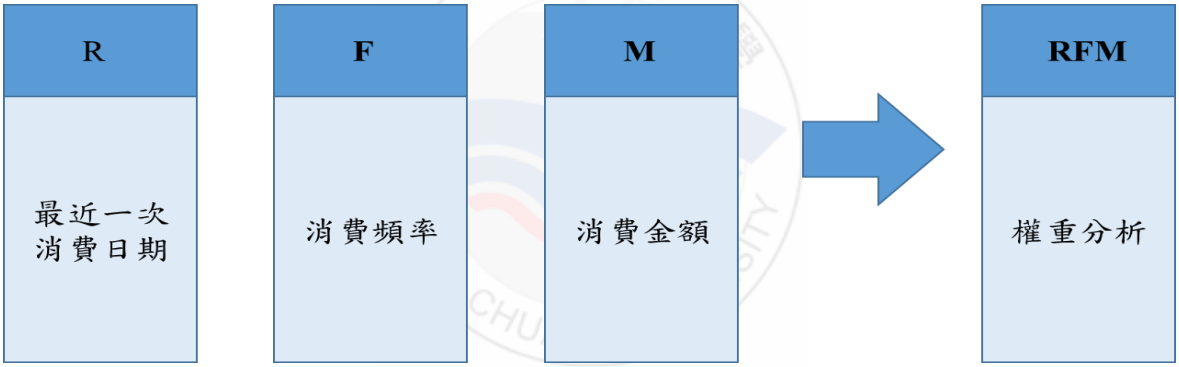


圖 2-6 RFM 權重分析

而權重分析意旨相對之概念，並透過檢測方式的差異去給予權重比較並計算，例如學測時依分數選擇學校科系，各科系會針對所要求的科目進行成績的加權。其中 RFM 模型主要分為三個要素，根據 Liu & Shih（2005a）針對 RFM 敘述分別為：最近一次消費日期（Recency）、消費頻率（Frequency）、消費金額（Monetary）並以此來進一步了解客戶的行為以及忠誠度，如表 2-5 所示。

表 2-5 顧客忠誠度

要素	說明	舉例
最近一次消費日期（Recency）	指顧客最近一次消費日期距離相隔的天數，天數愈少分數則愈高，表示顧客再購率或活躍度愈高。	顧客 1/1 購買衛生紙,1/2 再次購買衛生紙。
消費頻率（Frequency）	指顧客在某段時間內購買該企業產品的次數，頻率愈高則分數愈高，表示顧客忠誠度及顧客價值愈高。	顧客於 1 個月內購買衛生紙。
消費金額（Monetary）	指顧客在一段期間內購買該企業產品的總交易金額，金額愈高則分數愈高，表示顧客貢獻度及顧客價值愈高。	顧客總共花了 500 元購買衛生紙。

資料來源：研究者自行整理

2.5 資料視覺化

陳芸芸（2004）；Messaris（1994）曾說明資料視覺化（Data Visualization）顧名思義就是利用各種圖形化工具將數據以圖表方式作簡單呈現，根據研究顯示，越來越多的年輕人對文字的依賴與閱讀習慣，已經逐漸被圖像所取代。

現代資訊科技普及，各式各樣的視覺化呈現軟體蓬勃發展，本研究決定使用 Tableau 進行資料視覺化呈現，其中 Tableau 最早由 Pat Hanrahan、Christian Chabot、Chris Stotle 於 2003 年設立公司並開發，近幾年來逐漸盛行，使用規則淺顯易懂，並且可做出互動式視覺化資料分析以及多種圖表呈現，其中也有支援 Python 程式語言，而最後可以藉由連接 URL 進行網頁及平台連接。

而所呈現之報表結果大致分成三種型態分別為設計、故事、資料。

1.設計：是針對文章中的資料以何種圖表呈現給讀者觀看，例如：長條圖、折線圖、圓餅圖。

2.故事：使用簡短的語言來解釋以圖表化工具所呈現之圖表，例如：圖標題、圖例。

3.資料：為構成視覺化最重要因素，需掌握住資料的正確性、可信度，例如：刪除遺漏值。

而三者之間的關聯環環相扣，關聯性如圖 2-7 所示。

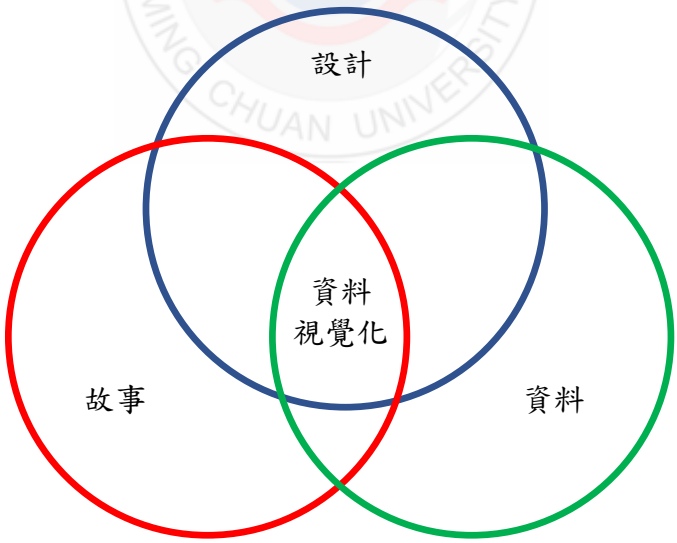


圖 2-7 資料視覺化

第三章 研究方法

本研究旨在探討跨國間的資料屬性，使用 Python 做資料處理並分析，接著利用 Github 及 Tableau 進行平台建置與資料呈現。本章共分成四節：(1) 研究架構 (2) 資料屬性說明 (3) 平台建置 (4) 資料分析方法，分述如下。

3.1 研究架構

本研究將利用 RFM 指標進行檢視，再運用資料探勘中的集群分析、變異數分析、迴歸分析、關聯規則，最後將分析結果以資料視覺化呈現，研究架構如圖 3-1 所示。

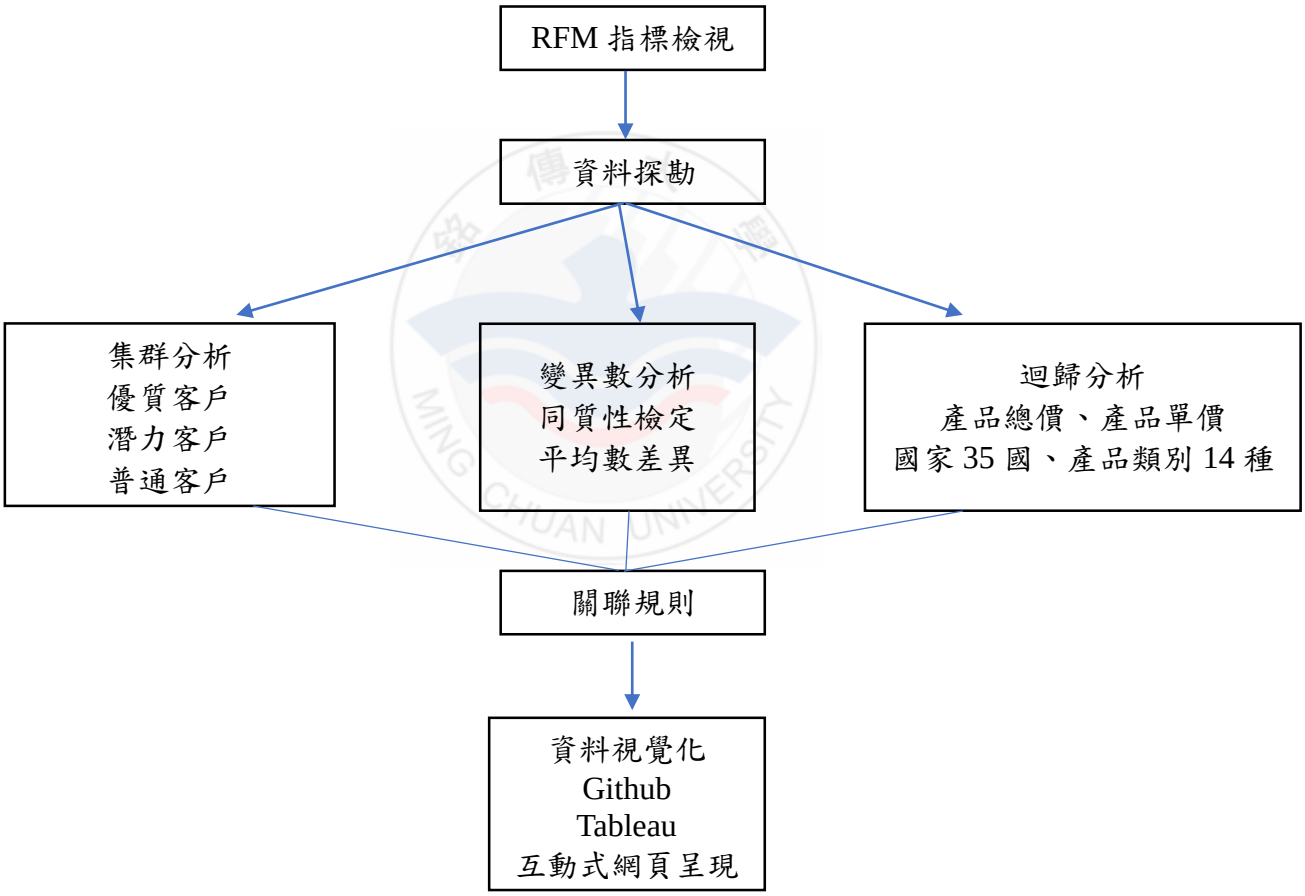


圖 3-1 研究架構

3.2 資料屬性說明

本章節研究資料為跨國間數據資料集，交易日期為 2010 年 12 月 1 日至 2011 年 12 月 09 日， 並且曾在英國註冊過的公司來進行線下零售業務的交易，其中客戶主要為各國的批發商公司。資料筆數共 541909 筆資料，其中有 2532 筆遺失值，資料中國家變項共有 38 個國家，其中歐洲共同體（European Community）由於是歐盟的前身此名稱目前已經不被官方所使用以及未定義國家（Unspecified）共有 507 筆資料，此外交易取消筆數共有 9287 筆以及扣除郵費 1829 筆，共刪除以上四個，而立陶宛國家本身並無資料，因此剩餘 35 個國家去做比較，刪除資料後剩下 527754 筆資料，資料屬性說明如表 3-1 所示。

表 3-1 資料屬性說明

變數	說明
發票號碼（InvoiceNo）	如果此代碼以字母”c”開頭，則表示取消交易。例如：發票號碼 536365 為交易成功；C536379 為取消交易。
產品代碼（StockCode）	有些產品後方有英文字母則有產品標籤。例如：產品代碼為 84854；15056N 後方字母為產品標籤。
產品項目（Description）	簡單敘述產品的屬性，由英文寫成。例如：WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER 為懸掛白色 T 型燈管。
數量（Quantity）	每筆交易的每個產品項目的數量，由數字寫成。
交易日期（InvoiceDate）	每個產品交易成功或失敗的年份、月份、日期。年份、月份、日期以 yyyy/mm/dd 格式來顯示。
單價（UnitPrice）	產品價格是以英鎊為單位計。英鎊是英國國家貨幣和貨幣單位名稱，目前 1 英鎊換成台幣介於 39 至 40 元之間。
客戶編號（CustomerID）	5 位數的整數。
國家（Country）	每個交易客戶公司所在的國家名稱。共有 35 個國家，分別為澳大利亞（Australia）、奧地利（Austria）、巴林（Bahrain）、比利時（Belgium）、巴西（Brazil）、加拿大（Canada）、海峽群島（Channel Islands）、賽普勒斯（cyprus）、捷克共和國（Czech Republic）、丹麥（Denmark）、愛爾蘭（EIRE）、芬蘭（Finland）、法國（France）、德國（Germany）、希臘（Greece）、香港（Hong Kong）、冰島（Iceland）、以色列（Israel）、義大利（Italy）、日本（Japan）、黎巴嫩（Lebanon）、馬爾它（Malta）、荷蘭（Netherlands）、挪威（Norway）、波蘭（Poland）、葡萄牙（Portugal）、南非（RSA）、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）、新加坡（Singapore）、西班牙（Spain）、瑞典（Sweden）、瑞士（Switzerland）、阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）、英國（United Kingdom）、美國（USA）。

由於本身資料購買數量與購買價格有些並不一致，因此透過 Python 程式語言以資料中購買價格頻率出現最高的為基準進行資料處理，再乘上購買數量，各資料處理語法定義如表 3-2 所示。

表 3-2 Python 語法說明

語法	說明
groupby	可以方便對數據進行分組、應用函数、轉換和聚合等操作。
print	印出資料。
for x in range	迴圈語法，此處是將原始資料庫中撈出資料並且計算後匯出至新的檔案。
Concat、merge	用於資料合併。

最後再將資料使用命令提示字元(CMD)合成一個檔案，到資料指定之路徑並且輸入 copy *.csv all.csv 語法合併所有分類完的資料，如圖 3-2 所示。

圖 3-2 合併資料

3.3 平台建置

首先建立 Github，並將已經寫好之 Python 程式之結果放置於 Github 平台中，再藉由 Tableau 中連接 URL 並將已經在 Github 建設好的網址放置，最後達到連線的成效。其中針對以下名詞釋義逐一解釋，且將附錄一與附錄二中設定流程在此細分成四個重點。

(1) 工作區域(撰寫檔案)

於本機中先新增工作資料夾，作為存放檔案的空間，檔案如 ipynb 檔，該檔案可以先從 anaconda python 中進行撰寫，確認執行程式語言成功後再進行存放。

(2) 暫存遞交(連接網址)

藉由命令提示字元（CMD）將本機中所準備好的資料夾，進行 Github 之連線，輸入語法後即可成功將本機資料夾與 Github 網址進行連接。

(3) 資料庫(進行 URL 連接)

上傳成功後即可將檢視資料及程式碼，如有錯誤可以再從本機中進行資料改寫，改寫完

後再重複進行上述動作即可。

(4) 視覺化呈現(確認存放位置)

可在 Tableau 軟體中進行地圖繪製並以視覺化呈現，並將 Github 所存放的網頁之 Python 程式碼對照所想要觀看的程式進行瀏覽。而雲端平台製作流程如圖 3-3 所示。

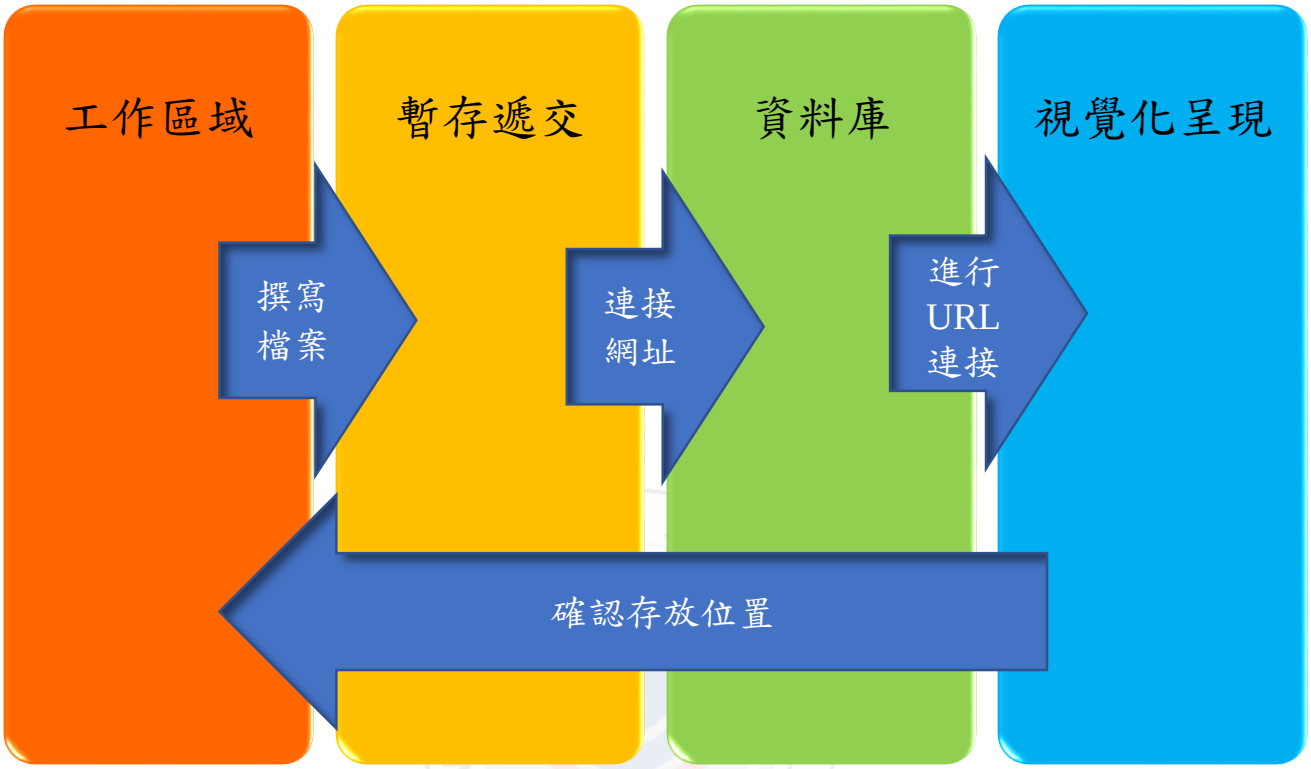


圖 3-3 雲端平台建制流程圖

3.4 資料分析方法

本節研究資料經過整理後，以 SPSS 統計套裝軟體以及 Python 電腦程式語言進行統計分析，使用統計方法分述如下：

3.4.1 敘述統計（Descriptive statistics）

敘述統計是將收集到的資料，進行統計量的計算並描述母體的特徵。本研究先將資料以 Python 進行資料處理再經由 SPSS 以敘述統計進行基本分析，目前是使用 IBM SPSS Statistics 22.0 版來呈現資料的概況，而後續高階統計則再應用 Python 程式語言進行研究。

3.4.2 顧客忠誠模型（RFM）

該資料由於較單純故無法使用權重分析，並針對等級畫分輸入 Python 之語法，並將 R（最近一次消費日期）、F（消費頻率）、M（Monetary）各分成 5 等分，共 125 種分類組合，例如：555、444、333，再依照該分組找出客戶的忠誠程度，此處將客戶定義 111 最高為優質客戶，以此類推 555 最低為普通客戶，RFM 之定義與解釋如下：

(1) 最近一次消費日期（Recency）

交易日期為 2010 年 12 月 1 日至 2011 年 12 月 09 日，共計 374 天，利用間隔天數精準分割成 5 等分依序排列，令其為 R5（75 天以下）得第 1 名、R4（76-150 天）得第 2 名、R3（151-225 天）得第 3 名、R2（226-300 天）得第 4 名、R1（301 天以上）得第 5 名。

(2) 消費頻率（Frequency）

將資料交易日期以月做區分，一樣使用精準五等分依序排列，令其為 F1（20%）第 1 名、F2（20-40%）第 2 名、F3（40-60%）第 3 名、F4（60-80%）第 4 名，F5（80%以上）第 5 名。

(3) 消費金額（Monetary）

將計算期間內客戶的總交易金額一樣使用精準五等分法分類，依序為 M1(20%)第 1 名、M2（20-40%）第 2 名、M3（40-60%）得第 3 名、M4 （60-80%）得第 4 名及 M5（80%以上）第 5 名。

3.4.3 集群分析（Cluster Analysis）

透過集群分析中的 k-means 分類法分為三群，也就是將該資料透過 RFM 指標並且將 35 個國家地區劃分成 3 種客戶並加以命名，分別為優質客戶、潛力客戶、普通客戶，先將各國間的資料進行 RFM 評分以利做出集群分析。

3.4.4 資料視覺化（Data Visualization）

接著使用 Tableau 上傳至網頁，將之放在上面做瀏覽，以集群分析中所分出的三種客戶當作基準，並進行國外地圖之繪製及互動式圖表，範例如圖 3-4 所示。

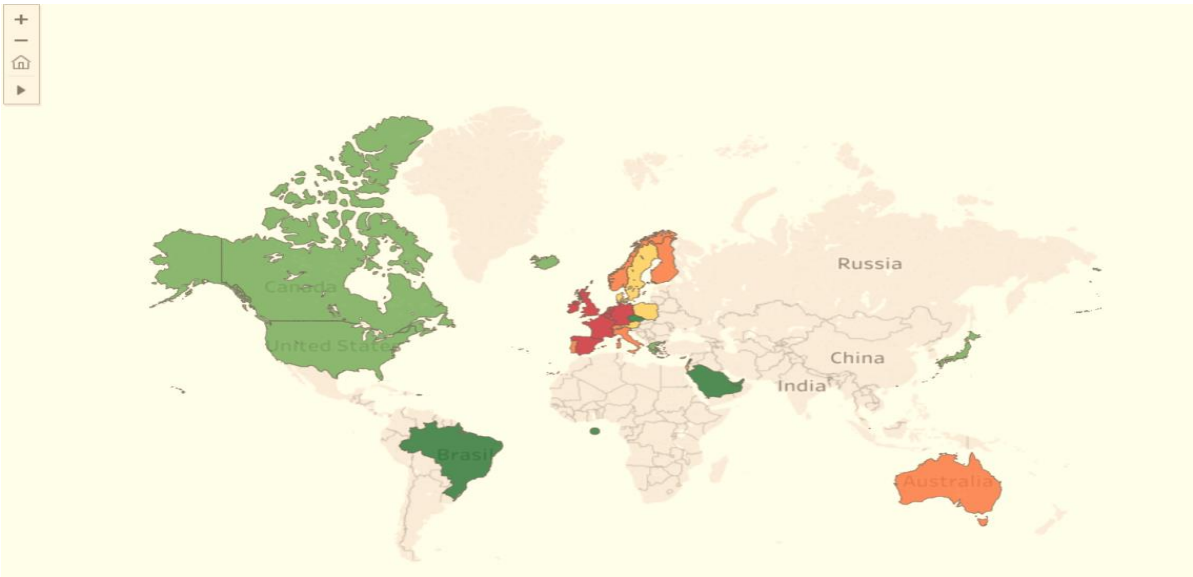


圖 3-4 國外地圖繪製範例

3.4.5 變異數分析（Analysis of Variance）

進行單因子變異數分析，以產品總價、產品單價為應變數，國家與產品類別為自變數，針對變異數同質性檢定中的 Levene 檢定統計量是否達到顯著(p 值>0.05)，進一步將變異數分析 AVOVA 表中之 F-test 有達到顯著水準之值，使用 scheffe 法進行同質子集比較，並分出國家與產品類別間的差異，而由於資料本身超過三倍標準差，故進行加權轉換，轉換過後再進行分析。蕭文龍（2016）。ANOVA 公式如表 3-3 所示：

表 3-3 ANOVA 表公式

	平方和(SS)	自由度(df)	均方和(MS)	F-test	P-value
組間	SS_G	K-1	$MS_G = SS_G$/K-1	F= MS_G/MS_w	<0.05 顯著
組內	SS_w	n-K	$MS_w = SS_B$/n-K		
全體	SS_T	n-1			

3.4.6 迴歸分析（Regression analysis）

將此迴歸分析分成兩部分，一個是設定產品總價格為應變數，國家 35 國及產品類別 14 個為自變數進行複迴歸分析，觀察哪個變數會影響到產品總價格；另一個則是設定產品單價為應變數，國家 35 國及產品類別 14 個為自變數進行複迴歸分析，觀察哪個變數會影響到產品單價，將國家及產品類別設定為 35 個及 14 個虛擬變數，亦屬於類別變數，1 為是、0 為否，接著針對迴歸分析進行檢測整體模式的配適度也就是迴歸分析 ANOVA 表中 F-test 是否達到顯著。如果達到顯著的話，代表至少有一個自變數對應變數有解釋力，接著再逐一檢視迴歸係數是否達到顯著，並解釋迴歸(Beta)係數所蘊含之涵義。接著觀看每個自變數中迴歸係數的 T-test (p 值<0.05)。如果某一自變數的係數達顯著水準的話，意旨是在控制其他自變數的情況下，此一自變數對應變數有影響。並使用逐步迴歸分析法代入模型。複迴歸公式如下：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_k X_k + \epsilon_i$$

其中 Y 為應變數，X_1、X_2、……X_k 為自變數，β_0、β_1、……、β_k 為迴歸係數，ϵ_i為誤差項；如果自變數是國家，則 k=35；如果自變數是產品類別，則 k=14。

3.4.7 關聯分析（Association rule analysis）

由於該資料產品細項過於繁雜因為將產品進行分類，依照目前國內外大型百貨公司產品分類將產品細分為 14 類，而本研究資料產品屬於家具與日常生活常見中的零售禮品，共有 4026 種細項產品，分類完畢後再與各國家做交叉比較，觀察出各國家在購買禮品時偏好哪一種類別的禮品與關聯，產品分類說明如表 3-4 所示。

表 3-4 產品分類說明

分類	說明
1.居家日常用品 (Home daily necessities)	鬧鐘、衣服、襪子、杯子、項鍊、耳環、磁鐵、扇子、垃圾桶、鏡子、皮包、皮夾、提袋、日曆、收音機、相框、拖鞋、胸針、蠟燭、存錢筒、溫度計
2.層架收納(Shelf storage)	抽屜櫃、各類架子、收納盒
3.運動休閒用品 (Sports and leisure products)	球類、背包、手套、腳踏車用品、直升機與遙控車
4.家電淨水 (Appliance water purification)	熱水瓶、電視
5.傢俱(Furniture)	桌子、椅子
6.家飾佈置用品 (Furniture decoration supplies)	陶藝品、聖誕節裝飾品、裝飾貼紙、雕刻品、花圈、工藝品
7.食品(food)	冷凍雞塊、蛋糕奶油、六顆包裝心型巧克力、奶製品、甜甜圈、酒
8.兒童用品 (Children's products)	鉛筆、彩色筆、鉛筆盒、雲彩紙、造型氣球、玩具、積木、娃娃
9.浴室設備 (Bathroom equipment)	肥皂、淋浴帽、馬桶
10. 餐廚用品 (Food and kitchen supplies)	茶巾、餐桌用巾、餐具、烘焙模具、蛋糕盒、托盤、平底鍋、微波板、砧板
11.園藝與戶外 (Gardening and Outdoors)	盆栽、露營器具、登山器具、野餐盒、急救包
12.寢具傢飾(Cooking utensils)	枕頭、床、棉被、坐墊、窗簾
13.燈具照明(Lamp lighting)	床頭燈、燈泡
14.其他(other)	禮盒袋、揚聲器、信封卡、撲克牌、測量儀器、標誌、標籤、計算機、橡膠、耳機、書籍、文具、手冊、十字架

第四章 實例分析結果

本章節共分為六個小節 ：（1）敘述統計（2）RFM 分析（3）集群分析（4）變異數分析（5）迴歸分析（6）關聯分析，分述如下。

4.1 敘述統計

本節針對資料產品種類說明，包含產品種類及銷售各年度表、產品細項表、各月份購買數量折線圖、各國購買產品支出總價格泡泡圖，如表 4-1、表 4-2、圖 4-1、圖 4-2 所示。

表 4-1 產品種類及銷售各年度表

產品種類	總數量	百分比	銷售年份		百分比	
			2010	2011	2010	2011
1.居家日常用品	108,848	20.62%	2,933	105,915	20.61%	20.63%
2.層架收納	26,438	5.01%	740	25,698	5.20%	5.00%
3.運動休閒用品	2,249	0.43%	79	2,170	0.56%	0.42%
4.家電淨水	30,510	5.78%	524	29,986	3.68%	5.84%
5.傢俱	24,628	4.67%	605	24,023	4.25%	4.68%
6.家飾佈置用品	116,493	22.07%	3,020	113,473	21.22%	22.10%
7.食品	1,253	0.24%	45	1,208	0.32%	0.24%
8.兒童用品	29,885	5.66%	810	29,075	5.69%	5.66%
9.浴室設備	4,641	0.88%	152	4,489	1.07%	0.87%
10.餐廚用品	56,450	10.70%	1,757	54,693	12.35%	10.65%
11.園藝與戶外	27,262	5.17%	728	26,534	5.12%	5.17%
12.寢具傢飾	4,460	0.85%	92	4,368	0.65%	0.85%
13.燈具照明	32,438	6.15%	1,180	31,258	8.29%	6.09%
14.其他	62,199	11.79%	1,565	60,634	11.00%	11.81%
總計	527,754	100%	14,230	513,524	100%	100%

由表 4-1 可以看出顧客所購買的產品種類最多為家飾佈置用品（占 22.07%），其次為居家日常用品(占 20.62%)，購買產品最少的為運動休閒用品(占 0.43%)以及食品(占 0.24%)。

表 4-2 產品細項表

產品	數量	百分比
WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	2,323	8.16%
JUMBO BAG RED RETROSPOT	2,112	7.42%
REGENCY CAKESTAND 3 TIER	2,015	7.08%
PARTY BUNTING	1,706	6.00%
LUNCH BAG RED RETROSPOT	1,592	5.59%
ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	1,486	5.22%
SET OF 3 CAKE TINS PANTRY DESIGN	1,398	4.91%
PACK OF 72 RETROSPOT CAKE CASES	1,368	4.81%
LUNCH BAG BLACK SKULL.	1,327	4.66%
NATURAL SLATE HEART CHALKBOARD	1,262	4.44%
JUMBO BAG PINK POLKADOT	1,238	4.35%
HEART OF WICKER SMALL	1,226	4.31%
PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS	1,200	4.22%
JUMBO STORAGE BAG SUKI	1,196	4.20%
JUMBO SHOPPER VINTAGE RED PAISLEY	1,189	4.18%
LUNCH BAG SPACEBOY DESIGN	1,178	4.14%
LUNCH BAG CARS BLUE	1,174	4.13%
JAM MAKING SET PRINTED	1,168	4.10%
SPOTTY BUNTING	1,158	4.07%
JAM MAKING SET WITH JARS	1,138	4.00%

由於產品細項多達 4026 種故只放銷售數量前 20 名之產品進行數量及所占百分比，可由表 4-2 可以看出顧客所購買的產品最多為白色懸掛心型燈架（WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER）屬於燈具照明種類，次多為紅色斑點提袋（JUMBO BAG RED RETROSPOT）屬於居家日常用品，第三名為蛋糕裝飾擺盤（REGENCY CAKESTAND 3 TIER）屬於餐廚用品。

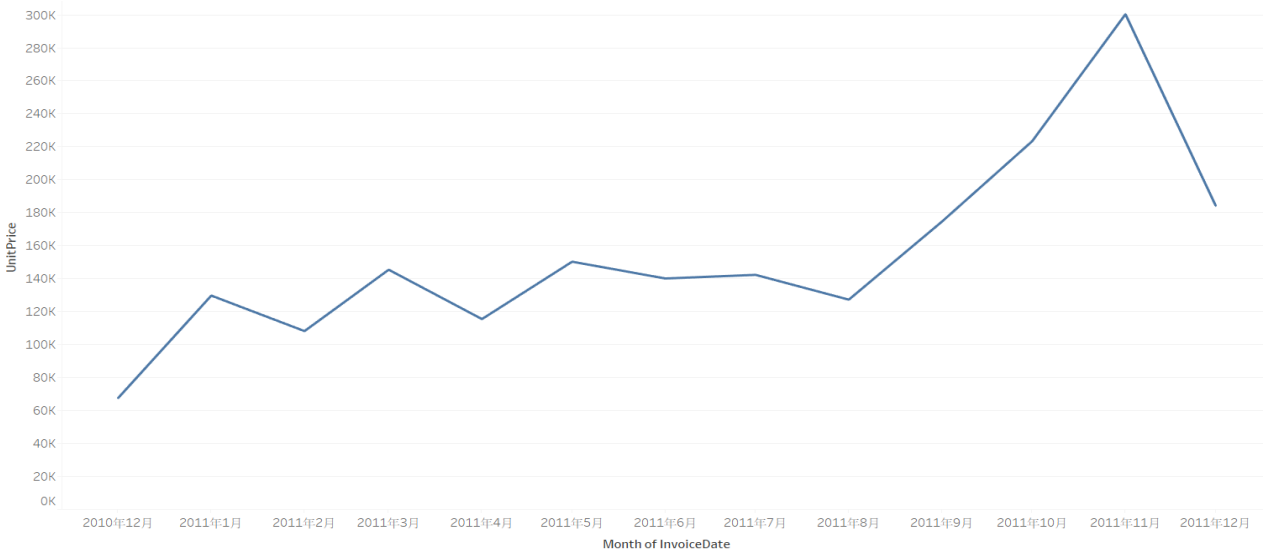


圖 4-1 各月份購買價格折線圖

由圖 4-1 各月份購買數量折線圖可以發現在 2011 年 11 月份的時候購買比率是最頻繁的，其次為 2011 年 10 月份，然而 2010 年 12 月份的購買比率是最低落的。

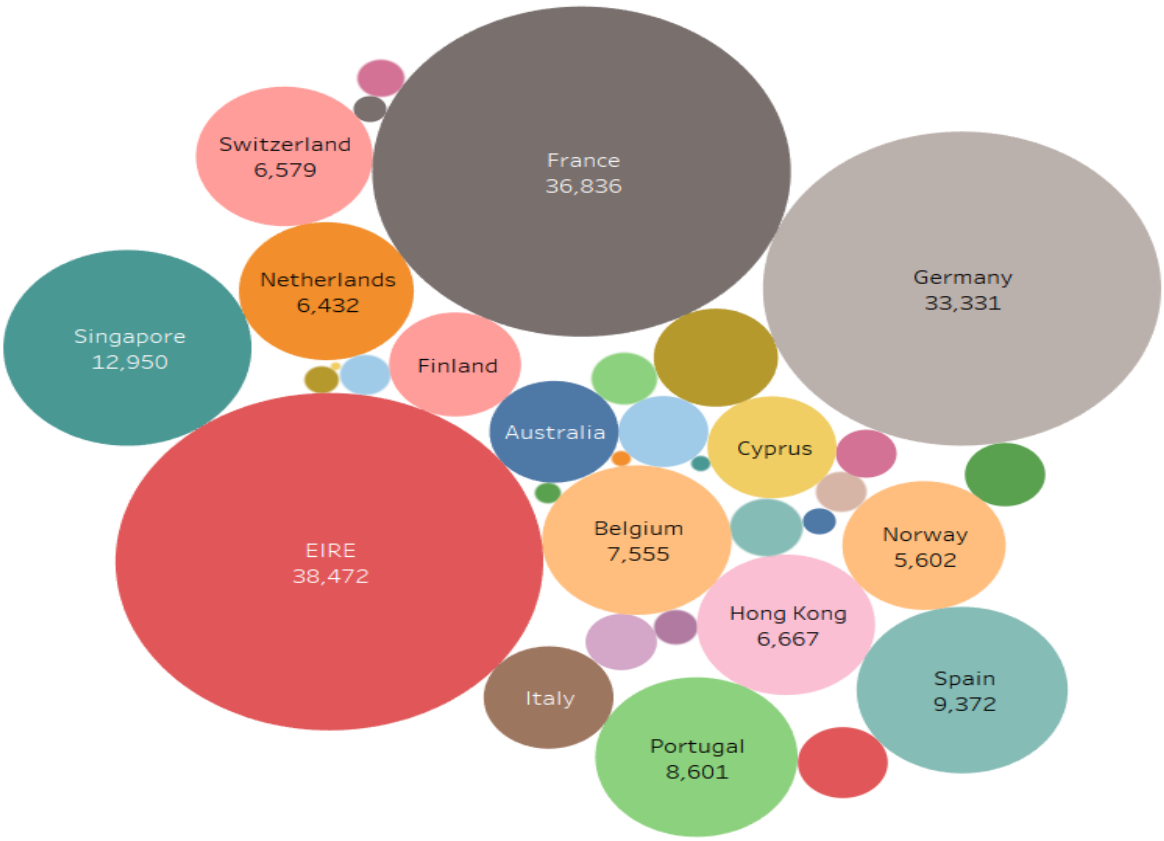


圖 4-2 各國購買產品支出總價格泡泡圖(去除英國)

由於產品銷售量英國購買金額最為龐大，加入泡泡圖中一起比較會使得其他國家銷售價格不明顯，故先將英國移出，從圖中可以看出除英國之外，艾爾蘭產品購買金額為次多(38,472 英鎊)，第三為法國(36,836 英鎊)，第四多為德國(33,331 英鎊)。

4.2 RFM 分析

本節根據 3 種指標針對各國家對之顧客忠誠度進行分析，分析結果如表 4-3 所示。

表 4-3 顧客忠誠度

RFM 計算 / 國家	Recency 最近一次消費日期	Frequency 消費頻率	Monetary 消費金額	rec_dec R 排名	freq_dec F 排名	mv_dec M 排名	RFMClass 總排名
愛爾蘭(EIRE)	23	7,864	353,324.8	1	1	1	111
法國(France)	22	8,386	253,157.4	1	1	1	111
德國(Germany)	22	9,005	293,224.5	1	1	1	111
荷蘭(Netherlands)	23	2,343	400,135.5	1	1	1	111
英國(United Kingdom)	22	483,429	12,239,169	1	1	1	111
比利時(Belgium)	22	2,025	53,019.77	1	1	2	112
挪威(Norway)	22	1,065	43,473.52	1	2	2	122
奧地利(Austria)	23	396	11,816.26	1	3	3	133
西班牙(Spain)	24	2,475	76,924.58	2	1	1	211
葡萄牙(Portugal)	24	1,496	37,813.81	2	2	2	222
義大利(Italy)	25	755	20,804.24	2	2	3	223
希臘(Greece)	25	145	5,958.57	2	4	4	244
冰島(Iceland)	24	182	5,572.32	2	4	4	244
瑞士(Switzerland)	32	1,956	69,335.05	3	1	1	311
澳大利亞(Australia)	37	1,180	186,741	3	2	1	321
海峽群島(Channel Islands)	26	748	24,724.76	3	2	2	322
芬蘭(Finland)	29	684	26,309.36	3	2	2	322
日本(Japan)	32	318	49,642.1	3	3	2	332
瑞典(Sweden)	26	450	46,592.71	3	3	2	332
丹麥(Denmark)	26	380	24,134.08	3	3	3	333
美國(USA)	26	179	4,264.48	3	4	4	344
賽普勒斯(Cyprus)	43	614	16,137.93	4	2	3	423
香港(Hong Kong)	47	281	12,774.02	4	3	3	433
波蘭(Poland)	57	330	9,389.78	4	3	4	434
新加坡(Singapore)	73	222	12,676.32	4	4	3	443
馬爾他(Malta)	44	112	2,853.99	4	4	4	444
捷克(Czech Republic)	85	25	1,000.7	4	5	5	455
南非(RSA)	79	57	1,176.86	4	5	5	455
以色列(Israel)	88	295	10,214.22	5	3	3	533
加拿大(Canada)	128	150	6,014.48	5	4	4	544
阿拉伯聯合大公國 (United Arab Emirates)	100	68	2,436.76	5	4	4	544
巴林(Bahrain)	226	18	845.64	5	5	5	555
巴西(Brazil)	260	32	1,487.42	5	5	5	555
黎巴嫩(Lebanon)	338	45	2,017.37	5	5	5	555
沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia)	310	9	188.34	5	5	5	555

根據排序越靠近 1 代表顧客忠誠度越高；而接近 5 代表顧客忠誠度越低，從表中可看出忠誠客戶為愛爾蘭、法國、德國、荷蘭、英國代表與英國交易較頻繁；流離客戶為巴林、巴西、黎巴嫩、新加坡、沙烏地阿拉伯代表與英國交易較稀疏。

4.3 集群分析

從 RFM 指標中進行集群分析並將國家分成優質客戶、潛力客戶、普通客戶三種類型的顧客，優質客戶為英國、德國、法國、愛爾蘭、西班牙、荷蘭、比利時、葡萄牙、挪威、義大利、奧地利；潛力客戶為瑞士、澳大利亞、芬蘭、瑞典、海峽群島、丹麥、日本、美國、希臘、冰島；普通客戶為賽普勒斯、香港、波蘭、新加坡、馬爾他、捷克、南非、以色列、加拿大、阿拉伯聯合大公國、巴林、巴西、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯，圖中顏色指標根據 RFM 指標的排名做排列，共分成 5 個顏色，左方紅色為第一名，以此類推，最右方綠色為第三十五名，而分類結果以 Tableau 軟體進行分析並以國外地圖進行互動式呈現，可於右方點選分類，左方地圖及國家排名會根據所選定的規則移動；地圖也能夠自由縮放並觀看，亦能連到網頁觀看 RFM 前置作業所跑出之程式，結果如圖 4-3、圖 4-4、圖 4-5、圖 4-6、圖 4-7 所示。

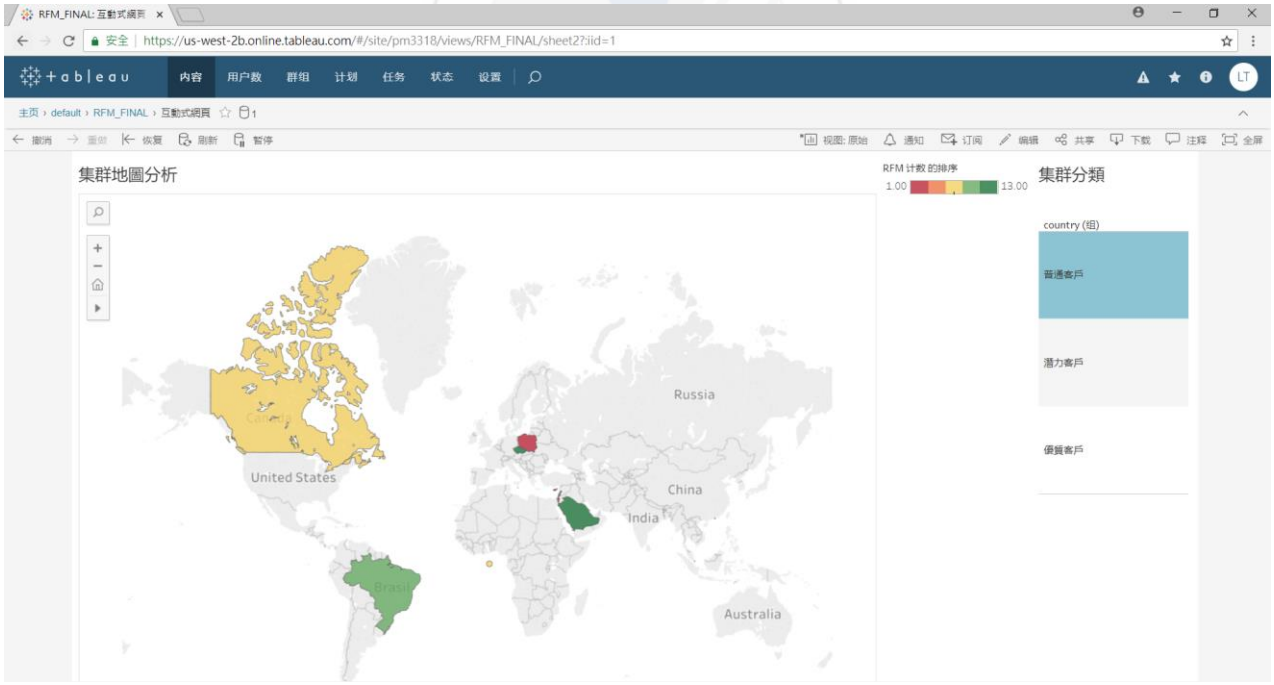


圖 4-3 集群分析-普通客戶

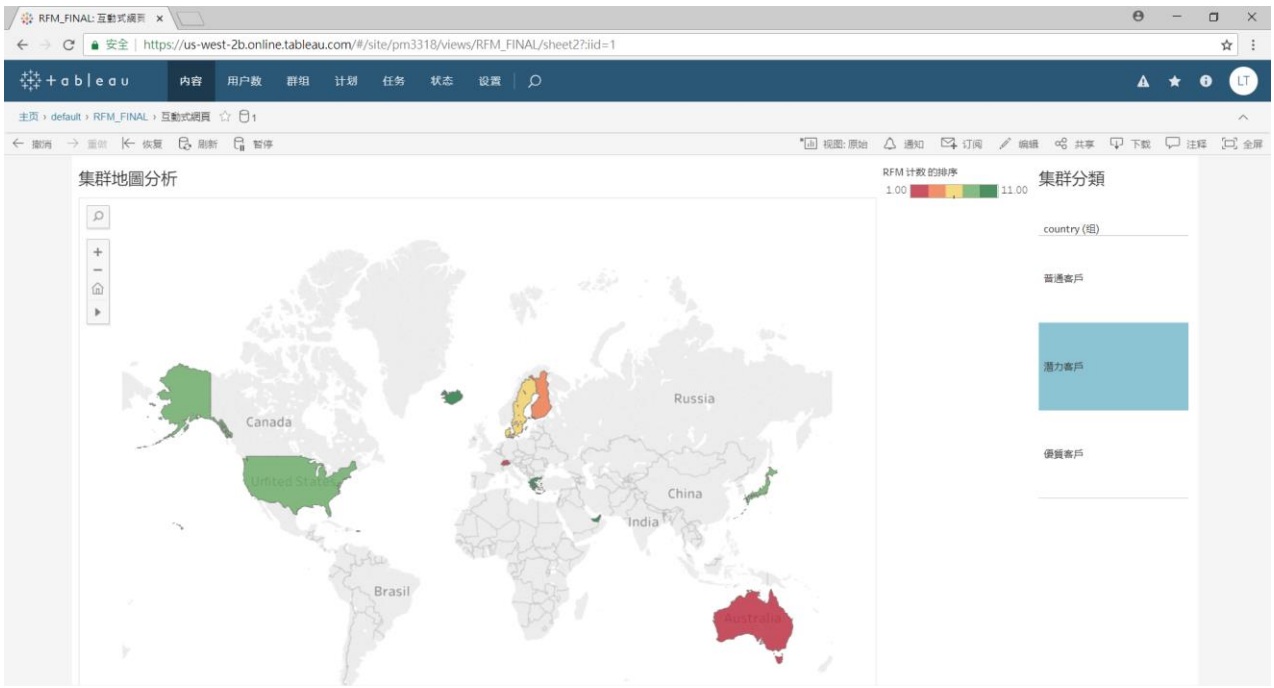


圖 4-4 集群分析-潛力客戶

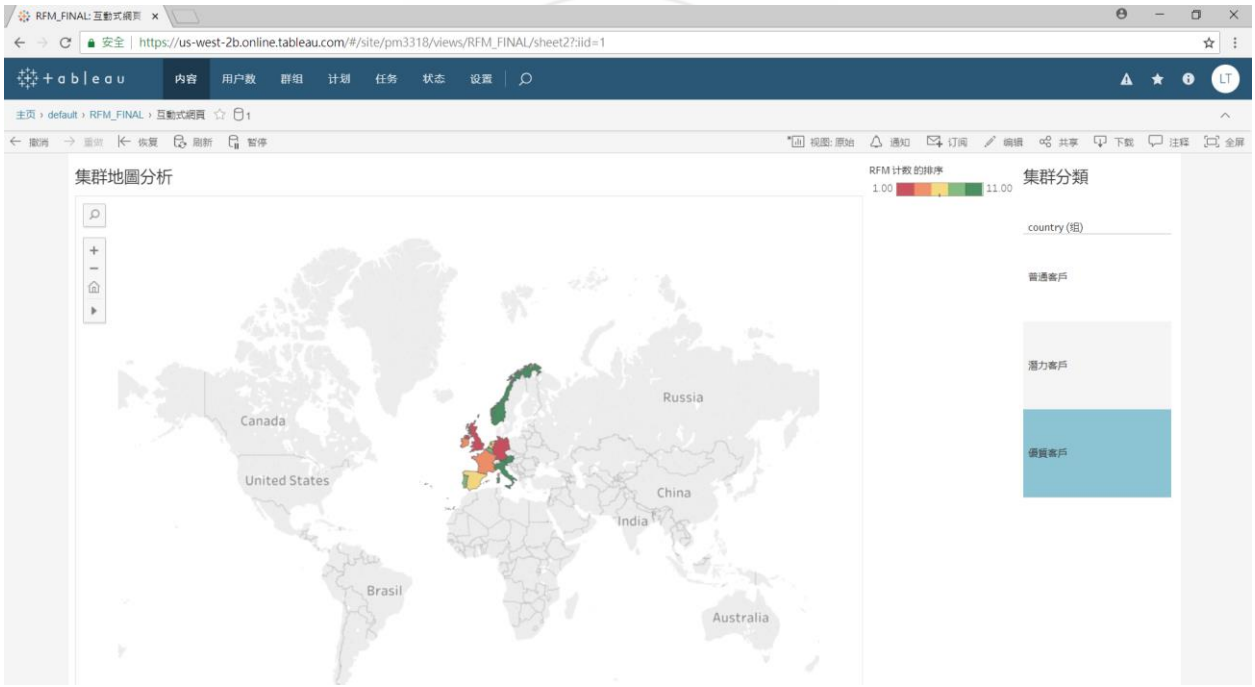


圖 4-5 集群分析-優質客戶

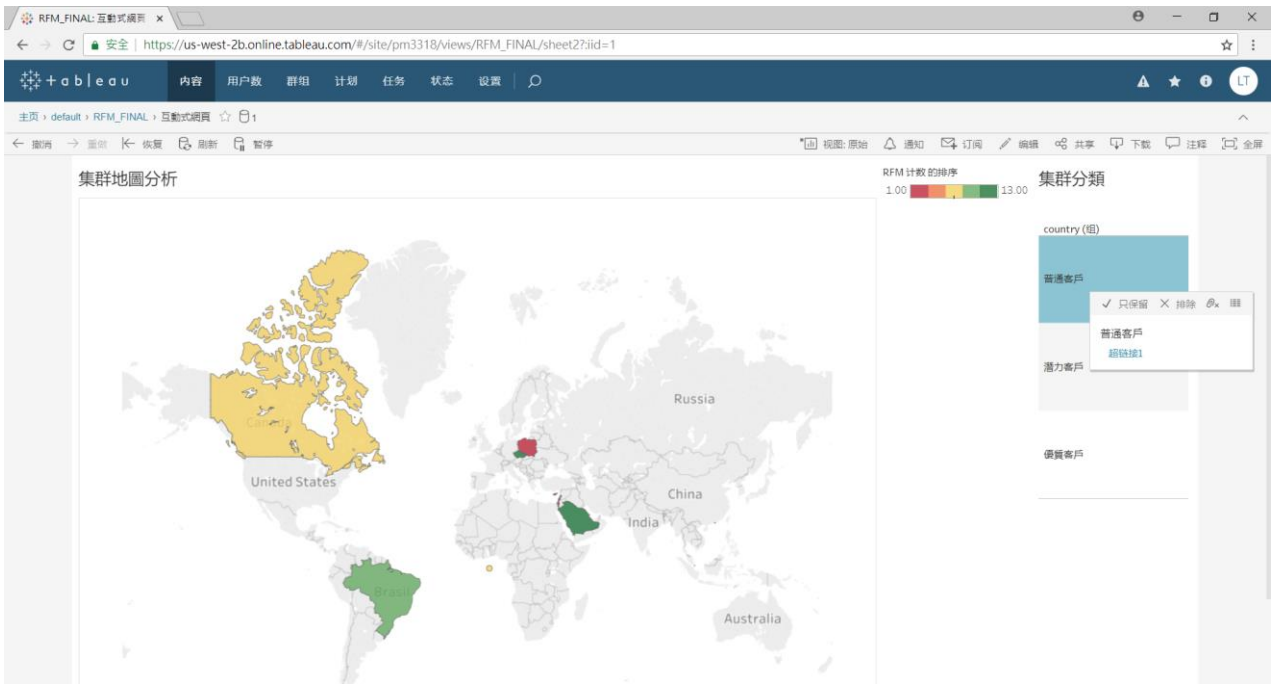


圖 4-6 網頁平台連接

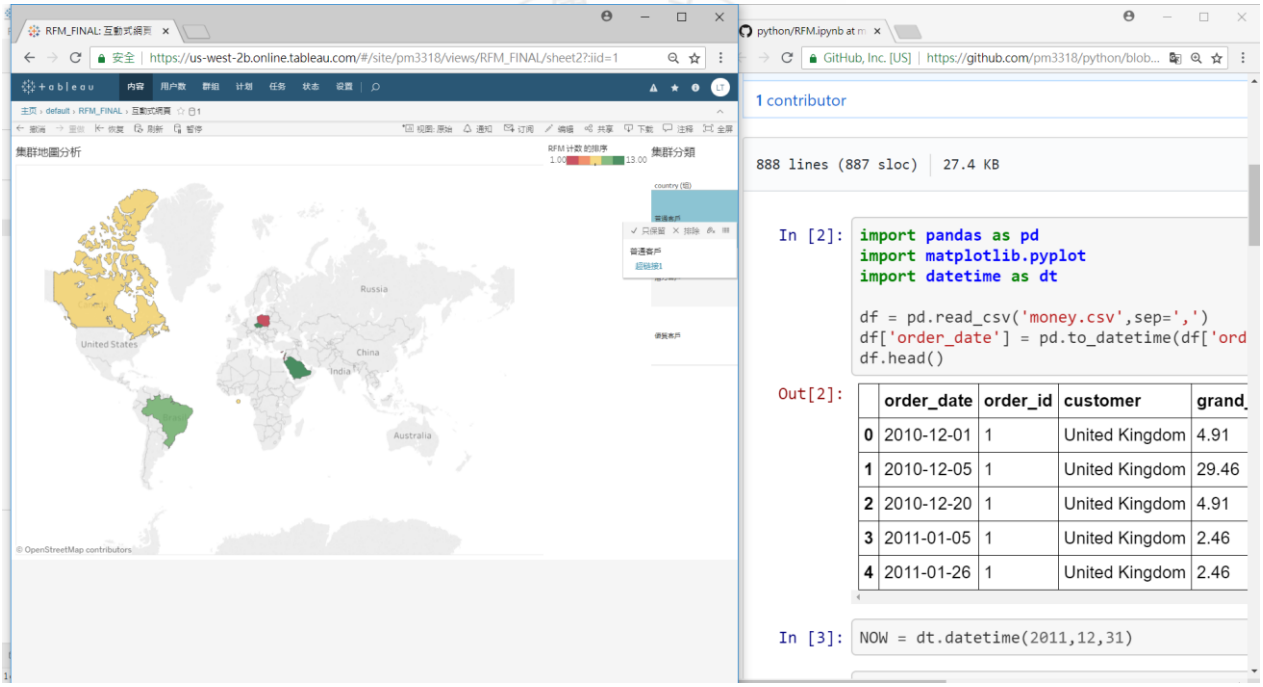


圖 4-7 RFM 程式碼分析

4.4 變異數分析

本節主要利用產品單價與總價分別對國家、產品類別進行單因子變異數分析，在進行單因子變異數分析時，需進行變異數同質性檢定；根據表 4-4 發現各國之間單價標準差從 3.57 至 373.92；而產品單價標準差從 2.28 至 75.62，顯示各國、產品類別間單價變異數差距甚大；同時，根據 Levene 檢定(如表 4-5) F 檢定統計量分別為 123.15、383.36，即此 F 檢定統計量相當大，因此表示各國、產品類別間單價之變異數並不一致，針對此問題，需要先進行加權變異數分析，採用權重變數w定義如下：

$$\mathrm{w}_i = \frac{1}{\left(\widehat{S_i}^2\right)}$$

其中$\widehat{S_i}$為第 i 個國家單價標準差估計值，$i = 1$、…、35(國家總數) 或 $i = 1$、…、14(產品類別總數)。

表 4-4 各國與產品單價標準差數值表

應變數:單價(oneprice)，自變數:國家、產品類別							
國家	平均數	標準差	N	產品類別	平均數	標準差	N
沙烏地阿拉伯	2.35	1.46	9	運動休閒用品	3.36	2.28	2249
日本	2.08	1.93	256	浴室設備	3.35	2.31	4641
美國	2.23	2.18	211	燈具照明	2.84	2.76	32438
⋮				⋮			
英國	3.74	23.45	483094	傢俱	4.11	4.79	24628
愛爾蘭	4.82	37.84	7982	兒童用品	2.56	5.03	29885
加拿大	6.03	44.71	151	餐廚用品	3.88	6.23	56450
葡萄牙	5.72	50.88	1504	層架收納	4.04	7.43	26438
法國	4.36	65.36	8445	食品	6.92	7.54	1253
香港	23.47	220.04	284	園藝與戶外	4.26	7.66	27262
新加坡	58.33	373.93	222	其他	6.94	75.62	62199
總計	3.81	26.34	527754	總計	3.81	26.33	527754

而表 4-5 顯示轉換後雖然 Levene 檢定統計量有明顯降低，F 檢定統計量分別從 123.15→77.29、383.32→336.78，至於表中 F 檢定統計量的顯著性接近於 0 是因為卡方配適分母自由度極大的關係。

表 4-5 產品單價對國家、產品類別同質性檢定表

應變數	自變數	Levene 檢定統計量		df1	df2	顯著性
		未加權	加權			
單價	國家	123.15	77.29	34	527719	0.000
單價	產品類別	383.36	336.78	13	527740	0.000

根據表 4-6 產品單價對國家、產品類別 ANOVA 平均數檢定，顯示單價 ANOVA 表之 F 統計量顯著性皆非常小，因此可推論各國、產品類別之間之平均單價存在差異。並使用 scheffe 法進行多重比較，如果平均單價沒有顯著差異的國家(或產品類別)將列為同一個子集，亦稱為同質子集。

表 4-6 產品單價對國家、產品類別 ANOVA 平均數檢定

應變數	自變數		型 III 平方和 (SS)	df	平均平方和 (MS)	F	顯著性
單價	國家	修正後的模型	494.342[b]	34	14.54	14.54	0.000
		截距	56.002	1	56.00	56.00	0.000
		國家	494.34	34	14.54	14.54	0.000
		誤差	527719.02	527719	1.000		
		總計	547706.68	527754			
應變數	自變數		型 III 平方和 (SS)	df	平均平方和 (MS)	F	顯著性
單價	產品類別	修正後的模型	1886.926b	13	145.15	145.54	0.000
		截距	3987.04	1	3987.04	3997.75	0.000
		產品類別	1886.93	13	145.15	145.54	0.000
		誤差	526326.43	527740	.997		
		總計	547706.68	527754			

將各國平均單價以 scheffe 法進行同質子集比較，分成兩組同質子集，而同質子集中的各個國家的數值為各國間單價平均數，藉由同質子集中進行分組可觀察出國家間的差異，若自變數在同一組中則彼此間則無顯著差異；而如果跟其他組別比較時則有顯著差異；顯著差異代表該國平均單價會影響到產品單價，如表 4-7 所示，可發現第一組子集中有 33 個國家之間沒有顯著差異，而在第 2 組子集中發現新加坡與香港之間無顯著差異，但在跟其他國家比較時有顯著差異，購買產品平均單價比其他國家還要高出許多，分別為 58.33 與 27.47 英鎊。

表 4-7 各國平均單價同質子集表

國家	同質子集	
	第 1 組	第 2 組
日本	2.08	
美國	2.23	
沙烏地阿拉伯	2.35	
冰島	2.5	
荷蘭	2.63	
⋮		
葡萄牙	5.71	
加拿大	6.03	
香港		23.47
新加坡		58.33

接著再將產品平均單價以 scheffe 法進行同質子集比較並分成三組同質子集，如表 4-8 所示，發現有 12 個產品類別之間沒有差異，而第三組子集中食品與其他類別與其他產品間有所差異，較其他單價高出了許多，分別為 6.09 與 6.24 英鎊。

表 4-8 產品類別平均單價同質子集表

產品類別	同質子集		
	第 1 組	第 2 組	第 3 組
兒童用品	2.34		
燈具照明	2.71	2.71	
居家日常用品	2.76	2.76	
家飾佈置用品	3.03	3.03	
家電淨水	3.28	3.28	
浴室設備	3.28	3.28	
運動休閒用品	3.28	3.28	
傢俱	3.67	3.67	
餐廚用品	3.68	3.68	
層架收納	3.74	3.74	
寢具傢飾	3.79	3.79	
園藝與戶外		3.82	
食品			6.09
其他			6.24

接著以總價分別對國家、產品類別進行單因子變異數分析，分析方法如同上述；並根據表 4-9 發現各國之間總價標準差從 4.99 至 370.78；產品總價標準差從 43.22 至 975.36，顯示各國、產品類別間總價變異數差距甚大。

表 4-9 各國與產品總價標準差數值表

應變數:總價(Unitprice)，自變數:國家、產品類別							
國家	平均數	標準差	N	產品類別	平均數	標準差	N
沙烏地阿拉伯	16.21	4.99	9	寢具傢飾	15.89	43.22	4460
南非	17.58	6.12	57	傢俱	18.95	43.59	24628
美國	21.16	14.74	211	浴室設備	18.82	43.59	4641
⋮				⋮			
瑞典	85.43	117.60	452	餐廚用品	20.45	80.19	56450
澳大利亞	118.88	160.92	1160	燈具照明	23.97	91.13	32438
荷蘭	121.56	169.31	2443	其他	19.05	92.74	62199
香港	55.25	219.52	284	園藝與戶外	22.27	245.64	27262
日本	116.06	261.13	256	層架收納	21.96	477.28	26438
新加坡	95.85	369.86	222	家電淨水	25.50	966.87	30510
英國	18.84	370.78	483094	兒童用品	20.48	975.36	29885
總計	20.35	355.70	527754	總計	20.35	355.70	527754

而表 4-10 顯示轉換後雖然 Levene 檢定統計量有明顯降低，F 檢定統計量分別從 197.69→6.414、15.668→2.807，至於表中 F 檢定統計量的顯著性接近於 0 是因為卡方配適分母自由度極大的關係。

表 4-10 產品總價對國家、產品類別同質性檢定表

應變數	自變數	Levene 檢定統計量		df1	df2	顯著性
		未加權	加權			
總價	國家	197.69	6.414	34	527719	0.000
總價	產品類別	15.668	2.807	13	527740	0.000

根據表 4-11 產品總價對國家、產品類別 ANOVA 平均數檢定，顯示總價 ANOVA 表之 F 統計量顯著性皆非常小，因此可推論各國、產品類別之間之總價存在差異。並使用 scheffe 法進行多重比較，如果平均總價沒有顯著差異的國家(或產品類別)將列為同一個子集，亦稱為同質子集。

表 4-11 產品總價對國家、產品類別 ANOVA 平均數檢定

應變數	自變數		型 III 平方和 (SS)	df	平均平方和 (MS)	F	顯著性
總價	國家	修正後的模型	1685604.945[b]	34	49576.62	201.29	0.000
		截距	2353.06	1	2353.06	9.55	.002
		國家	1685604.95	34	49576.62	201.29	0.000
		誤差	129973445.00	527719	246.29		
		總計	133430513.63	527754			
應變數	自變數		型 III 平方和 (SS)	df	平均平方和 (MS)	F	顯著性
總價	產品類別	修正後的模型	71216.250[b]	13	5478.17	21.97	.000
		截距	344475.99	1	344475.99	1381.54	.000
		產品類別	71216.25	13	5478.17	21.97	.000
		誤差	131587833.70	527740	249.34		
		總計	133430513.63	527754			

將各國平均總價以 scheffe 法進行同質子集比較並分成一組同質子集，如表 4-12 所示，發現只有分成一個子集，代表 35 個國家彼此間沒有顯著差異。

表 4-12 各國平均總價同質子集表

國家	同質子集
	第 1 組
沙烏地阿拉伯	16.2
南非	17.6
英國	18.8
比利時	19.9
美國	21.2
⋮	
新加坡	95.9
日本	116.1
澳大利亞	118.9
荷蘭	121.6

接著將產品平均總價以 scheffe 法進行同質子集比較並分成兩組同質子集，如表 4-13 所示，發現有 6 個產品類別之間沒有差異，而第二個子集中層架收納、傢俱、兒童用品、運動休閒用品、食品園藝與戶外與其他產品間有所差異，且較其他總價高了許多。

表 4-13 產品類別平均總價同質子集表

產品類別	同質子集	
	第 1 組	第 2 組
寢具傢飾	18.6	
浴室設備	25.7	
其他	27.6	
家飾佈置用品	30.2	
家電淨水	30.8	
居家日常用品	31.8	
餐廚用品	31.8	
層架收納		34.5
傢俱		34.9
兒童用品		35.9
運動休閒用品		38.8
食品		41.4
園藝與戶外		41.6
燈具照明		56.9

4.5 迴歸分析

以產品價格應變數，國家(35 國)與產品類別(14 種)為自變項進行逐步迴歸分析，設定虛擬變數為類別資料是 =1、否 =0 進行分析，結果如表 4-14 所示。

表 4-14 逐步迴歸國家對產品價格總價及單價表

模型	應變數	自變數	Beta 係數	標準化係數	T 值	顯著性
一、國家(35 國) → 產品總價	產品總價	（常數）	24.603		26.747***	.000
		荷蘭	96.961	.086	55.700***	0.000
		日本	91.456	.065	43.503***	0.000
		澳大利亞	94.280	.027	19.186***	.000
		瑞典	60.831	.014	10.153***	.000
		丹麥	23.572	.011	7.479***	.000
		英國	-5.760	-.010	-5.427***	.000
		比利時	-1.171	-.004	-2.760**	.006
		瑞士	4.369	.003	2.089*	.037

續表 4-14

模型	應變數	自變數	Beta 係數	標準化係數	T 值	顯著性
二、國家(35 國) → 產品單價	產品單價	（常數）	3.762		123.522***	0.000
		日本	-1.678	-.019	-13.502***	.000
		荷蘭	-1.129	-.016	-11.411**	.000
		美國	-1.536	-.014	-10.028***	.000
		冰島	-1.261	-.009	-6.801***	.000
		丹麥	-.736	-.005	-3.784***	.000
		瑞士	-.406	-.005	-3.285**	.001
		芬蘭	1.504	.004	2.955**	.003
		沙烏地阿拉伯	-1.411	-.004	-2.903**	.004
		黎巴嫩	1.625	.004	2.676**	.007
		賽普勒斯	1.948	.004	2.596**	.009
		愛爾蘭	1.058	.003	2.491**	.013
		澳大利亞	-.731	-.003	-2.364**	.018
		義大利	1.011	.003	2.255**	.024
		比利時	-.052	-.003	-2.159**	.031
		新加坡	54.571	.003	2.174**	.030
		挪威	1.862	.003	2.116**	.034
三、產品類別(14 種) → 產品總價	產品總價	（常數）	31.677		66.530***	0.000
		燈具照明	25.234	.020	14.448***	.000
		園藝與戶外	9.944	.008	5.967***	.000
		其他	-4.032	-.004	-3.213**	.001
		寢具傢飾	-13.085	-.004	-2.754**	.006
		兒童用品	4.223	.004	2.616**	.009
二、產品類別(14 種) → 產品單價	產品單價	（常數）	3.703		80.658***	0.000
		其他	2.537	.045	29.297***	.000
		兒童用品	-1.363	-.019	-12.644***	.000
		居家日常用品	-.940	-.021	-13.134***	.000
		家飾佈置用品	-.676	-.015	-9.336***	.000
		燈具照明	-.988	-.012	-8.532***	.000
		食品	2.386	.006	4.401***	.000
		家電淨水	-.425	-.005	-3.572***	.000

經由迴歸模型發現國家、產品類別對產品總價及單價影響顯著，而顯著水準定義為 †p<0.1 *p<0.05 **p<0.01 ***p<.0.001。其中荷蘭、日本、澳大利亞、瑞典、丹麥、英國、比利時對產品總價有顯著影響力；日本、荷蘭、美國、冰島、丹麥、瑞士、芬蘭、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、賽普勒斯、愛爾蘭、澳大利亞、義大利、比利時、新加坡、挪威則對產品單價有顯著影響力。

燈具照明、園藝與戶外、其他、寢具傢飾、兒童用品對產品總價有顯著影響力，其他、兒童用品、居家日常用品、家飾佈置用品、燈具照明、食品、家電淨水則對產品單價有顯著影響力。

4.6 關聯分析

為了找出不同分類國家客戶購買產品類別的關聯規則，再進一步探討產品類別組合。以迴歸、集群分析所分成之忠誠客戶(荷蘭、英國、比利時)、潛力客戶(日本、澳大利亞、瑞典、丹麥、瑞士)之國家做比較，支持度與信賴度先根據資料進行初步觀察，最後設定最小支持度(support)為 0.4 及最小信賴度(confidence)為 0.8、增益值(lift)為 1 為基準進行篩選，符合上述結果之國家產品類別關聯分析則留下，因某些國家產品種類關聯筆數眾多故只取排名前十以內進行討論，先以產品總價進行比較，其分析結果如表 4-15、表 4-16 所示。

表 4-15 忠誠客戶國家產品種類關聯表

國家	前項	後項	最小支持度	最小信賴度	增益值
荷蘭	兒童用品 家飾佈置用品	餐廚用品 居家日常用品	0.41	0.86	1.54
荷蘭	兒童用品 居家日常用品	家飾佈置用品 餐廚用品	0.41	0.84	1.6
荷蘭	兒童用品 家飾佈置用品	餐廚用品 其他	0.42	0.89	1.45
荷蘭	兒童用品 其他	餐廚用品 居家日常用品	0.44	0.8	1.44
荷蘭	兒童用品 餐廚用品	居家日常用品 其他	0.44	0.84	1.47
荷蘭	兒童用品 居家日常用品	餐廚用品 其他	0.44	0.91	1.49
荷蘭	家飾佈置用品 餐廚用品	居家日常用品 其他	0.44	0.84	1.47
荷蘭	家飾佈置用品 居家日常用品	餐廚用品 其他	0.44	0.85	1.39
英國	餐廚用品 其他	家飾佈置用品 居家日常用品	0.41	0.87	1.33

續表 4-15

國家	前項	後項	最小支持度	最小信賴度	增益值
比利時	餐廚用品 家飾佈置用品	其他 居家日常用品	0.57	0.93	1.09
比利時	餐廚用品 居家日常用品	其他 家飾佈置用品	0.57	0.83	1.15
比利時	家飾佈置用品 居家日常用品	餐廚用品 其他	0.57	0.85	1.11

從表中可看出英國、比利時、荷蘭在購買產品時皆會優先考慮餐廚用品、居家日常用品、家飾佈置用品、其他；此外荷蘭也會再考慮兒童用品之產品類別。

由於澳大利亞、瑞典產品種類關聯，支持度與信賴值根據資料進行初步觀察最後設定最小支持度指標為 0.3、最小信賴度為 0.8、增益值為 1。

表 4-16 潛力客戶國家產品種類關聯表

國家	前項	後項	最小支持度	最小信賴度	增益值
日本	兒童用品 家飾佈置用品	餐廚用品 居家日常用品	0.44	0.88	1.75
日本	兒童用品 餐廚用品	家飾佈置用品 居家日常用品	0.44	1.00	1.60
日本	家飾佈置用品 餐廚用品	兒童用品 居家日常用品	0.44	0.88	1.40
日本	餐廚用品 居家日常用品	兒童用品 家飾佈置用品	0.44	0.88	1.75
日本	兒童用品 園藝與戶外	家飾佈置用品 居家日常用品	0.44	0.88	1.4
日本	兒童用品 家飾佈置用品	園藝與戶外 居家日常用品	0.44	0.88	1.75
日本	園藝與戶外 家飾佈置用品	兒童用品 居家日常用品	0.44	1.00	1.60
日本	園藝與戶外 居家日常用品	兒童用品 家飾佈置用品	0.44	0.88	1.75
澳大利亞	燈具照明 餐廚用品	家飾佈置用品 居家日常用品	0.31	0.81	1.54
澳大利亞	燈具照明 家飾佈置用品	餐廚用品 居家日常用品	0.31	0.81	1.48
澳大利亞	燈具照明 居家日常用品	餐廚用品 家飾佈置用品	0.31	0.81	1.59
澳大利亞	餐廚用品 其他	家飾佈置用品 居家日常用品	0.33	0.86	1.63
澳大利亞	其他 家飾佈置用品	餐廚用品 居家日常用品	0.33	0.86	1.57

國家	前項	後項	最小支持度	最小信賴度	增益值
澳大利亞	其他 居家日常用品	餐廚用品 家飾佈置用品	0.33	0.86	1.68
瑞典	兒童用品 餐廚用品	其他 家飾佈置用品	0.33	0.92	1.33
瑞典	兒童用品 居家日常用品	家飾佈置用品 其他	0.31	0.85	1.22
瑞典	兒童用品 層架收納	其他 家飾佈置用品	0.36	0.93	1.34
瑞典	家飾佈置用品 層架收納	兒童用品 其他	0.36	0.93	1.76
瑞典	兒童用品 居家日常用品	其他 層架收納	0.31	0.85	1.69
瑞典	層架收納 居家日常用品	兒童用品 其他	0.31	0.85	1.6
瑞典	餐廚用品 居家日常用品	其他 家飾佈置用品	0.36	0.87	1.25
瑞典	家飾佈置用品 居家日常用品	餐廚用品 其他	0.36	0.81	1.39
瑞典	餐廚用品 層架收納	其他 居家日常用品	0.31	0.92	1.83
瑞典	層架收納 居家日常用品	餐廚用品 其他	0.31	0.85	1.45
丹麥	餐廚用品 居家日常用品	其他 家飾佈置用品	0.53	0.90	1.09
丹麥	其他 園藝與戶外	家飾佈置用品 居家日常用品	0.53	0.82	1.16
丹麥	園藝與戶外 家飾佈置用品	其他 居家日常用品	0.53	1.00	1.21
瑞士	餐廚用品 兒童用品	家飾佈置用品 居家日常用品	0.51	0.90	1.22
瑞士	家飾佈置用品 兒童用品	餐廚用品 居家日常用品	0.51	0.90	1.33
瑞士	兒童用品 居家日常用品	餐廚用品 家飾佈置用品	0.51	0.84	1.28
瑞士	餐廚用品 兒童用品	其他 家飾佈置用品	0.51	0.90	1.19
瑞士	其他 兒童用品	餐廚用品 家飾佈置用品	0.51	0.82	1.24
瑞士	家飾佈置用品 兒童用品	餐廚用品 其他	0.51	0.90	1.29
瑞士	餐廚用品 兒童用品	其他 居家日常用品	0.55	0.97	1.25

續表 4-16

國家	前項	後項	最小支持度	最小信賴度	增益值
瑞士	餐廚用品 居家日常用品	其他 兒童用品	0.55	0.81	1.29
瑞士	其他 兒童用品	餐廚用品 居家日常用品	0.55	0.88	1.29
瑞士	兒童用品 居家日常用品	餐廚用品 其他	0.55	0.91	1.30

從表中可看出日本會優先考慮餐廚用品、居家日常用品、家飾佈置用品、兒童用品、園藝與戶外；澳大利亞會優先考慮燈具照明、家飾佈置用品、餐廚用品、居家日常用品；瑞典會優先考慮餐廚用品、其他、居家日常用品、家飾佈置用品、兒童用品、層架收納；丹麥會優先考慮餐廚用品、居家日常用品、其他、家飾佈置用品；瑞士則會考慮餐廚用品、兒童用品、家飾佈置用品、居家日常用品、其他產品之類別。

分析完產品種類後再進一步分析產品組合，將忠誠客戶(愛爾蘭、荷蘭、義大利、比利時、挪威)、潛力客戶(日本、美國、冰島、丹麥、瑞士、芬蘭、澳大利亞)、普通客戶(新加坡、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、賽普勒斯)之國家做比較，根據資料進行初步觀察，其中由於某些產品資料筆數較少，故最後設定最小支持度為 0.1 及最小信賴值(confidence)為 0.8、增益值(lift)為 1 為基準進行篩選以便找出多數國家之產品關聯性，而某些國家產品細項關聯成立筆數眾多故只取排名前五以內進行討論其分析結果如表 4-17、表 4-18、表 4-19 所示。

表 4-17 忠誠客戶產品細項關聯表

國家	前項	後項	最小支持度	最小信賴度	增益值
愛爾蘭	GREEN REGENCY TEA CUP AND SAUCER	ROSES REGENCY TEA CUP AND SAUCER	0.11	0.92	5.50
荷蘭	DOLLY GIRL LUNCH BOX	SPACEBOY LUNCH BOX	0.22	0.95	3.20
比利時	ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN	ALARM CLOCK BAKELIKE RED	0.10	0.83	6.28
比利時	LUNCH BAG WOODLAND	ROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND	0.13	0.87	2.24
比利時	ROUND SNACK BOXES SET OF 4 FRUITS	ROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND	0.18	0.82	2.11
比利時	ROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND, SPACEBOY LUNCH BOX	DOLLY GIRL LUNCH BOX	0.13	0.87	3.69
義大利	SET OF 20 KIDS COOKIE CUTTERS	CHILDRENS APRON APPLES DESIGN	0.11	0.80	5.07

續表 4-17

國家	前項	後項	最小支持度	最小信賴度	增益值
義大利	TOY TIDY PINK POLKADOT	CHILDRENS APRON APPLES DESIGN	0.11	0.80	5.07
義大利	TOY TIDY SPACEBOY	CHILDRENS APRON APPLES DESIGN	0.11	0.80	5.07
義大利	DOORMAT AIRMAIL	DOORMAT UNION FLAG	0.11	0.80	5.07
義大利	DOORMAT AIRMAIL	DOORMAT WELCOME TO OUR HOME	0.11	0.80	5.07
挪威	BLACK KITCHEN SCALES	IVORY KITCHEN SCALES	0.14	1.00	5.14
挪威	CHILDS BREAKFAST SET SPACEBOY	CHILDS BREAKFAST SET DOLLY GIRL	0.17	1.00	4.50
挪威	RED TOADSTOOL LED NIGHT LIGHT	CHILDS BREAKFAST SET DOLLY GIRL	0.14	0.83	3.75
挪威	CHILDS BREAKFAST SET SPACEBOY	RED TOADSTOOL LED NIGHT LIGHT	0.14	0.83	5.00
挪威	RED TOADSTOOL LED NIGHT LIGHT	CHILDS BREAKFAST SET SPACEBOY	0.14	0.83	5.00

從表中可看出愛爾蘭在購買 regency 廠牌的綠色茶杯及茶盤時亦會考慮紅色茶杯及茶盤；荷蘭則是購買 dolly girl 便當盒時亦會購買 spaceboy 便當盒；比利時、義大利的產品規則幾乎都是跟餐廚用品有關係；挪威的產品規則幾乎都是跟兒童用品有關係。

表 4-18 潛力客戶產品細項關聯表

國家	前項	後項	最小支持度	最小信賴度	增益值
日本	BASKET OF TOADSTOOLS	RED SPOTTY BISCUIT TIN	0.21	1.00	3.80
日本	RED SPOTTY BISCUIT TIN	BASKET OF TOADSTOOLS	0.21	0.80	3.80
日本	BASKET OF TOADSTOOLS	SET 3 RETROSPOT TEA,COFFEE,SUGAR	0.21	1.00	4.75
日本	SET 3 RETROSPOT TEA,COFFEE,SUGAR	BASKET OF TOADSTOOLS	0.21	1.00	4.75
日本	LUNCH BAG DOLLY GIRL DESIGN	CHARLOTTE BAG DOLLY GIRL DESIGN	0.21	1.00	4.75
美國	CARD DOLLY GIRL	TEA PARTY BIRTHDAY CARD	0.40	1.00	2.50
美國	TEA PARTY BIRTHDAY CARD	CARD DOLLY GIRL	0.40	1.00	2.50
美國	EMBROIDERED RIBBON REEL SUSIE	SET OF 12 FAIRY CAKE BAKING CASES	0.40	1.00	2.50
美國	SET OF 12 FAIRY CAKE BAKING CASES	EMBROIDERED RIBBON REEL SUSIE	0.40	1.00	2.50
美國	SET OF 6 RIBBONS VINTAGE CHRISTMAS	EMBROIDERED RIBBON REEL SUSIE	0.40	1.00	2.50

續表 4-18

國家	前項	後項	最小支持度	最小信賴度	增益值
冰島	3D DOG PICTURE PLAYING CARDS	AIRLINE BAG VINTAGE JET SET BROWN	0.71	1.00	1.17
冰島	AIRLINE BAG VINTAGE JET SET BROWN	3D DOG PICTURE PLAYING CARDS	0.71	0.83	1.17
冰島	ALARM CLOCK BAKELIKE CHOCOLATE	3D DOG PICTURE PLAYING CARDS	0.57	1.00	1.40
冰島	3D DOG PICTURE PLAYING CARDS	ALARM CLOCK BAKELIKE RED	0.71	1.00	1.40
冰島	ALARM CLOCK BAKELIKE RED	3D DOG PICTURE PLAYING CARDS	0.71	1.00	1.40
丹麥	SPACEBOY LUNCH BOX	DOLLY GIRL LUNCH BOX	0.39	1.00	2.25
丹麥	DOLLY GIRL LUNCH BOX	SPACEBOY LUNCH BOX	0.39	0.88	2.25
瑞士	SPACEBOY LUNCH BOX	DOLLY GIRL LUNCH BOX	0.39	1.00	2.25
瑞士	DOLLY GIRL LUNCH BOX	SPACEBOY LUNCH BOX	0.39	0.88	2.25
芬蘭	SPACEBOY LUNCH BOX	DOLLY GIRL LUNCH BOX	0.39	1.00	2.25
芬蘭	DOLLY GIRL LUNCH BOX	SPACEBOY LUNCH BOX	0.39	0.88	2.25

從表 4-18 中可看出日本在購買籃子跟提袋時會選擇相似類型之廠牌；美國、冰島則是購買各類型卡片時會進行卡片封面大小比較；丹麥、瑞士、芬蘭則都是在買便當盒時會考慮這兩種牌子(DOLLY GIRL、SPACEBOY)。

由於沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、賽普勒斯交易資料筆數過少，無法進行關聯規則比較故只剩新加坡進行產品細項關聯規則比較。從表 4-19 中可看出新加坡在購買 doormat 廠牌的紅色禮袋時亦會考慮一些告示牌產品。

表 4-19 普通客戶產品細項關聯表

國家	前項	後項	最小支持度	最小信賴度	增益值
新加坡	DOORMAT UNION FLAG	DOORMAT RED RETROSPOT	0.43	1.00	2.33
新加坡	DOORMAT RED RETROSPOT	DOORMAT UNION FLAG	0.43	1.00	2.33
新加坡	DOORMAT RED RETROSPOT	LADIES & GENTLEMEN METAL SIGN	0.43	1.00	2.33
新加坡	LADIES & GENTLEMEN METAL SIGN	DOORMAT RED RETROSPOT	0.43	1.00	2.33
新加坡	DOORMAT RED RETROSPOT	PLEASE ONE PERSON METAL SIGN	0.43	1.00	2.33

銘傳大學 MING CHUAN UNIVERSITY

第五章　結論與建議

5.1　結論

面對全球性的宏觀經濟發展，其零售業占全球經濟成長之比例已不容忽視，從以前的實體店面逐漸轉型至虛擬網路，並達成全球化的理想，創造共享經濟。

5.1.1 公司營運與未來導向

如何成功發揮各個產品的特性，知曉優劣，並將之串聯起來，其市場行銷已成為每家公司營運所注重的環節之一。而本章節針對第四章實例分析結果統整得出結論，在所有產品種類中以居家日常用品、家飾佈置用品於 2010、2011 年銷售量為最多；以產品細項來看發現以白色懸掛心型燈架（WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER）、紅色斑點提袋(居家日常用品)（JUMBO BAG RED RETROSPOT）、蛋糕裝飾擺盤(餐廚用品)（REGENCY CAKESTAND 3 TIER）為最多，且購買支出多半為英國之鄰近歐洲國家，如愛爾蘭(EIRE)、法國(France)，少部分為較偏遠距離之國家如新加坡、香港。

從 RFM 指標、集群分析中也發現忠誠客戶由於地緣性的關係大都為臨域國家，交易往來較頻繁，以此類推，潛力客戶以及普通客戶所進行的交易量較不如其他歐洲國家，在進行交易時可以針對其他國家給出些許之優惠，如關稅降低或運費補助等能夠有效提升偏遠國家的顧客忠誠度，從中獲取更多利潤，擴展新市場。

在迴歸及關聯分析中，以總價與單價進行分析，以單價來看，通常消費者在購買產品時會優先考量到產品的價格，進而去思考該如何下單，以獲取最大利潤，從國家對產品單價迴歸係數表中看出新加坡 beta 係數過高別為 54.571，原因為該國家在購買產品的單價比起其他國家的產品單價來得高而導致 beta 係數過高，而同質子集也將新加坡與香港分類為其他類組，其餘國家(33 國扣除 2 個香港、新加坡)總購買單價價格均為正常，平均價格為 4.02 英鎊，如表 5-1 所示。

表 5-1 各國國家購買產品單價總表

國家	購買產品單價	國家	購買產品單價	國家	購買產品單價
澳大利亞	3.03	香港	23.47	沙烏地阿拉伯	2.35
奧地利	4.25	冰島	2.5	新加坡	58.33
巴林	4.60	以色列	3.63	瑞士	3.36
比利時	3.56	義大利	4.77	阿拉伯聯合大公國	3.38
巴西	4.46	日本	2.08	英國	3.74
加拿大	6.03	黎巴嫩	5.39	美國	2.23
海峽群島	4.42	馬爾他	4.87	德國	3.66
賽普勒斯	5.71	荷蘭	2.63	瑞典	3.76
捷克共和國	3.13	挪威	5.62	法國	4.36
丹麥	3.03	波蘭	4.22	西班牙	3.77
愛爾蘭	4.82	葡萄牙	5.72		
芬蘭	5.27	南非	4.35		

5.1.2 行銷分析與行銷組合

整合總價與單價之各國關聯規則檢視產品類別及購買產品喜好，如表 5-2 所示。

表 5-2 各國產品類別喜好及細項總表

國家	產品類別喜好	產品細項
荷蘭	餐廚用品、居家日常用品、家飾佈置用品、其他、兒童用品	DOLLY GIRL LUNCH BOX、SPACEBOY LUNCH BOX
比利時	餐廚用品、居家日常用品、家飾佈置用品、其他	ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN&RED、LUNCH BAG WOODLANDROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND
瑞士	餐廚用品、居家日常用品、家飾佈置用品、其他、兒童用品	SPACEBOY LUNCH BOX、DOLLY GIRL LUNCH BOX
丹麥	餐廚用品、居家日常用品、家飾佈置用品、其他	SPACEBOY LUNCH BOX、DOLLY GIRL LUNCH BOX
澳大利亞	餐廚用品、居家日常用品、家飾佈置用品、燈具照明	ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN、ALARM CLOCK BAKELIKE RED
日本	餐廚用品、居家日常用品、家飾佈置用品、兒童用品、園藝與戶外	BASKET OF TOADSTOOLS、RED SPOTTY BISCUIT TIN、SET 3 RETROSPOT TEA,COFFEE,SUGAR、(CHARLOTTE &LUNCH BAG DOLLY GIRL DESIGN)

從上表中可以看出多數國家在購買產品時都會幾乎都會優先考慮餐廚用品、居家日常用品、家飾佈置用品，另外有 3 個國家如愛爾蘭、瑞士、日本會額外考慮兒童用品；日本還會再考慮園藝與戶外、澳大利亞會再考慮燈具照明；而在購買產品細項時發現以上客戶在購買

產品時會優先考慮到該公司所生產的另一個產品，也就是所謂的品牌保證，如何讓消費者對該品牌產生好感度及購買慾望，公司決策者可針對上述研究做出產品行銷組合，例如配合上述較少出現類別進行促銷買一送一之方案，不但能提高利潤，更能夠開發其他客源。

5.2 建議

5.2.1 未來展望

建議公司在推薦產品類別時，不妨針對其他產品類別做開發，如層架收納、食品、運動休閒用品、家俱，同時帶動其他國家經濟成長，以降低貧富差距，使各國經濟均衡發展，同時因為有地區的關係可配合其他空間統計進行研究。由於本研究資料本身變數以及某些單項產品交易資料過少，建議可找尋更多背景變數之資料，像是年齡、性別等，如此一來所跑出之變異數分析、迴歸分析亦更加完整，並在觀看後續關聯分析時能夠擁有更多的選擇。

在網頁視覺化部分，由於 Github 為免費版本屬於開放式平台，須付費才能擁有私人平台之權利，未來如果能藉由其他程式語言如 Django 再配合 MYSQL 自行架設網站，如此一來存放資料庫時就能擁有更多之空間，以利後續研究者進行分析。

參考文獻

中文文獻

余桂霖（2012）多元迴歸分析。台北：五南出版社。

汪志忠與王俞翔（2013），高雄捷運通車前後捷運路線周邊餐飲零售業商店數目的變化。國家與社會，14，pp. 223-262。

林大貴（2016），Python+Spark 2.0+Hadoop 機器學習與大數據分析實戰。新北：博碩文化。

林孟璋、莊世杰與陳貴英（2004），網路零售業顧客忠誠度之研究，行銷評論，1-2，pp. 111-134。

林柏宇、謝邦昌與廖佩珊（2016），基於 Python 之文字探勘平臺。數據分析，11-6，pp. 35-62。

陳至安、簡郁紘與李振宇（譯）（2016）應用迴歸模型第四版（原作者：Michael H.Kuter）。台北：華泰文化。

陳芸芸（2004），視覺文化導論。台北：韋伯文化。

陳怡靜（2014）影響捷運運量因素之探討-以高雄捷運為例(未出版碩士論文)。中山大學，高雄市。

黃明新、鄭兆宏與蘇香樺（2016），零售業顧客關係之動態研究。管理評論，36-1，pp. 1-21。

賈双成與王奇（2016），數據挖掘核心技術揭密。中國：機械工業出版社。

廖述賢與溫志皓（2009），資料採礦與商業智慧。台北：雙葉書廊有限公司。

趙永祥（2012），綜合零售業市場競爭策略之分析。華人經濟研究，10-1，pp. 1-27。

蕭文龍（2016），統計分析入門與應用—SPSS 中文版+SmartPLS3(PLS_SEM)。台北：碁峰資訊。

簡禎富與許嘉裕（2014），資料採礦與大數據分析。新北：前程文化事業有限公司出版。

羅之盈（2012c），虛實整合在進化:迎接 O2O 大商務時代。數位時代，223，94-104。

蘇中信、劉俞志與劉蕙（2013），以顧客價值為基礎之資料庫行銷架構，資訊管理學報，第二十卷，第三期，頁341-366。

英文文獻

Babak, S. & Amir, K. (2007) Customer Lifetime Value (CLV) Measurement Based on RFM

Colombo, R. & Jiang, W. (1999)‘A stochastic RFM model’, Journal of Interactive Marketing, Vol. 13, No. 3, pp. 2-12.

Fayyad, P., Gregory, P. S., & Smyth, P. (1996) ‘From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases‘. *AI Magazine, Vol. 17*(3).

Han, J. & Kamber, M. (2006), *Data Mining:Concepts and Techniques* (2nd edition). Morgan Kaufmann, NY.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). *Multivariate data analysis (5th ed.)*. Macmillan, NY.

Hower, M. G. (1987). A revision of the ego function assessment questionnaire.

(ProQuest Information & Learning). Dissertation Abstracts International, 48 (5-B), 1515.

Jiawei, H., & Micheline, K. (2000), *Data Mining:Concepts and Techniques(3nd edition)*. Morgan Kaufmann, NY.

Kalakota, R., & Whinston, A. B. (1997) “Electronic Commerce: A Manager’s Guide,”

Liu, D.R. and Shih, Y.Y. (2005a), ‘Hybrid approaches to product recommendation based on customer lifetime value and purchase preferences’, Journal of Systems and Software, Vol. 77, No. 2, pp. 181-191

Messaris, P. (1994) Visual literacy: Images, mind and reality. Boulder, Colorado:Westview

Model,lranian Accounting & Auditing Review. *Spring 2007, Vol. 14*(47), pp 7- 20

參考網站

特力屋、ikea 分類參考網址

https://www.trplus.com.tw/ 特力屋分類、https://www.ikea.com/tw/zh/ ikea 分類

中華民國經濟部統計處

http://dmz21.moea.gov.tw/GA/#/b03

沈弘哲:git 使用與安裝

https://github.com/twtrubiks/Git-Tutorials

Python 語言教學與資料處理

https://www.youtube.com/watch?v=CmorAWRsCAw&list=PLeo1K3hjS3uuASpe-1LjfG5f14Bnozjwy

關聯規則語法介紹

https://rasbt.github.io/mlxtend/user_guide/frequent_patterns/apriori/

Tableau 軟體應用介紹

https://www.youtube.com/watch?v=gWZtNdMko1k&list=PLWPirh4EWFpGXTBu8ldLZGJCUeTMBpJFK

跨國資料數據集原始資料

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/online+retail#

附錄(一)-Github 設定流程

1. 設立 github

先於 github 中進行帳號註冊

於命令提示字元中設定使用者名稱及信箱

git config --global user.name "XXX"

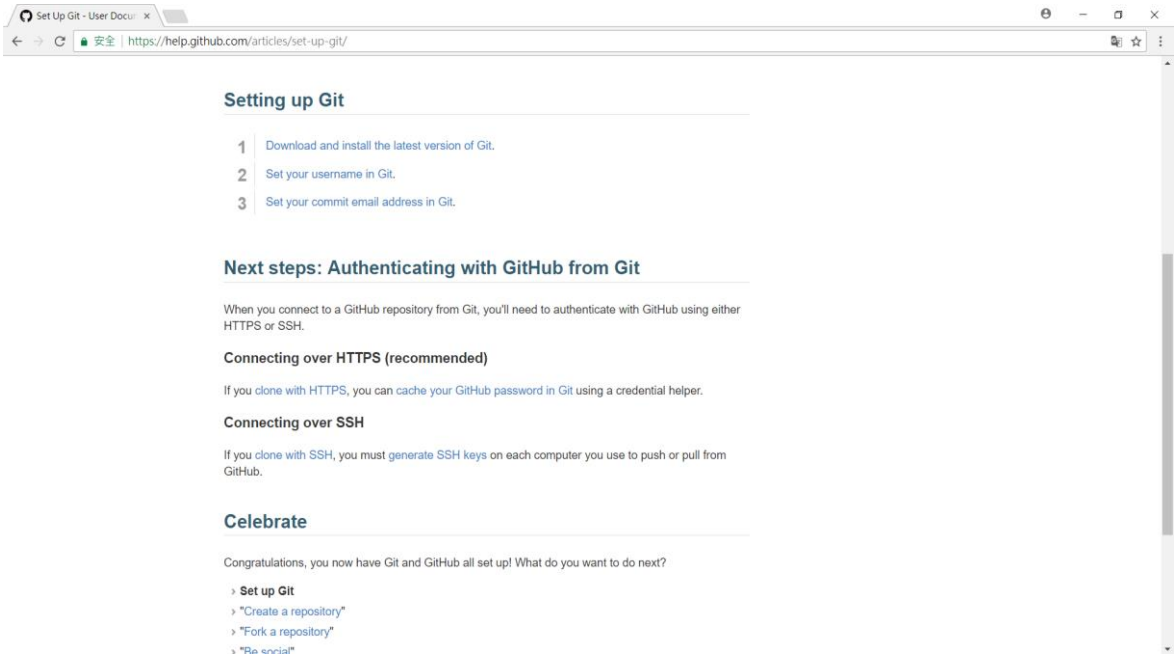
git config --global user.email "XXX@gmail.com"

可以輸入以下語法來確認是否輸入成功

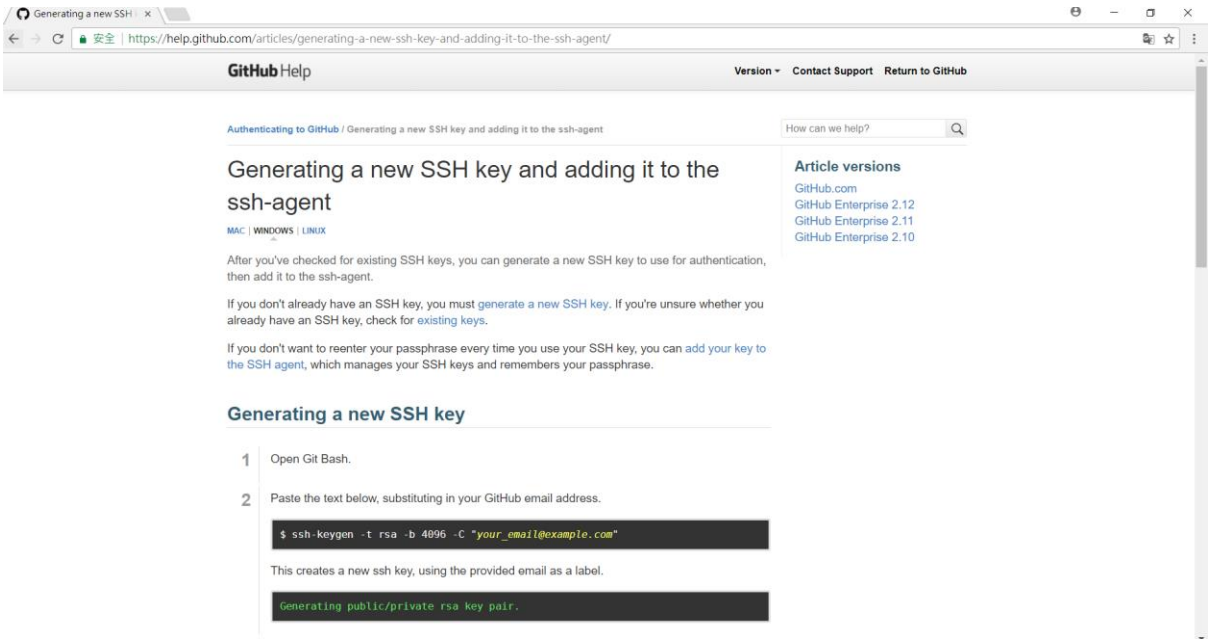
git config --global user.name

git config --global user.email

2. 在網頁中輸入 github help 進行搜尋，且為了能成功使用 github，必須先進行金鑰 ssh 的認證，如附圖 1-1、附圖 1-2 所示。



附圖 1-1 google help 搜尋



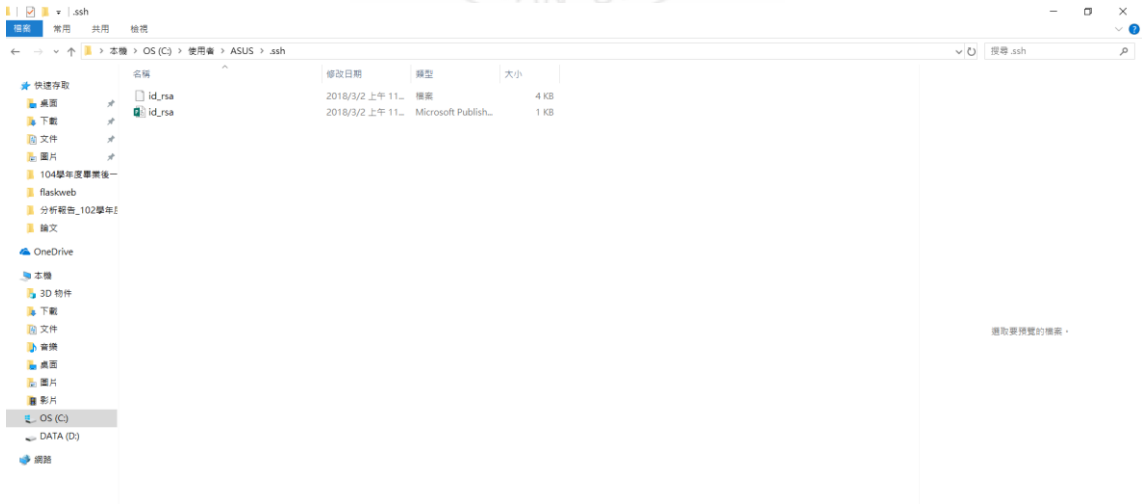
附圖 1-2 金鑰認證

3. 搜尋 git download 下載符合自身電腦的版本

下載完後安裝並按下 git cash 輸入

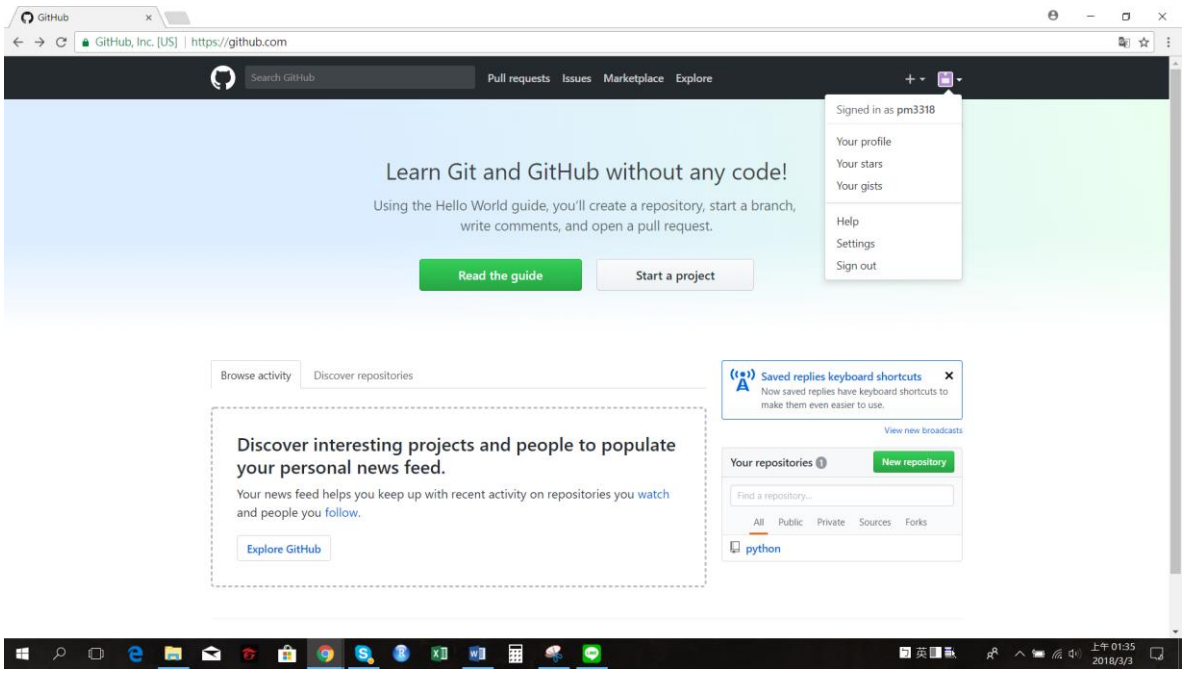
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "XXX@gmail.com"

之後 連按 enter 緊接者會出現密碼金鑰於該路徑，第二個用 txt 檔開啟則為金鑰，如附圖 1-3 所示。



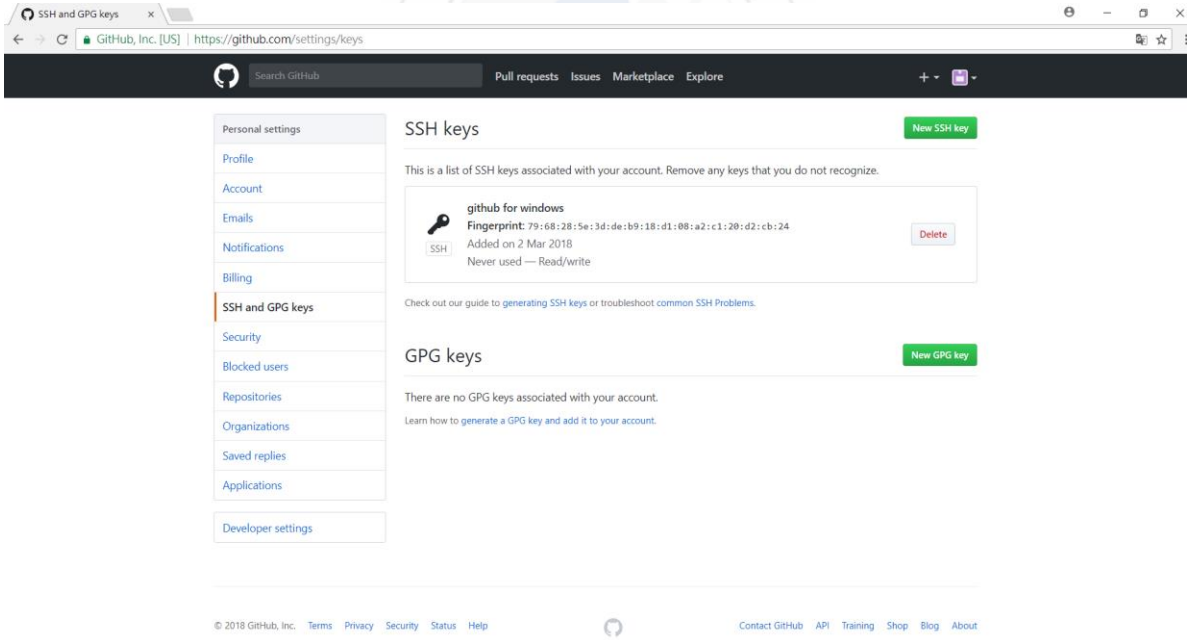
附圖 1-3 金鑰產生

4. 接著複製金鑰代碼去 github 平台中的設定，如附圖 1-4 所示。



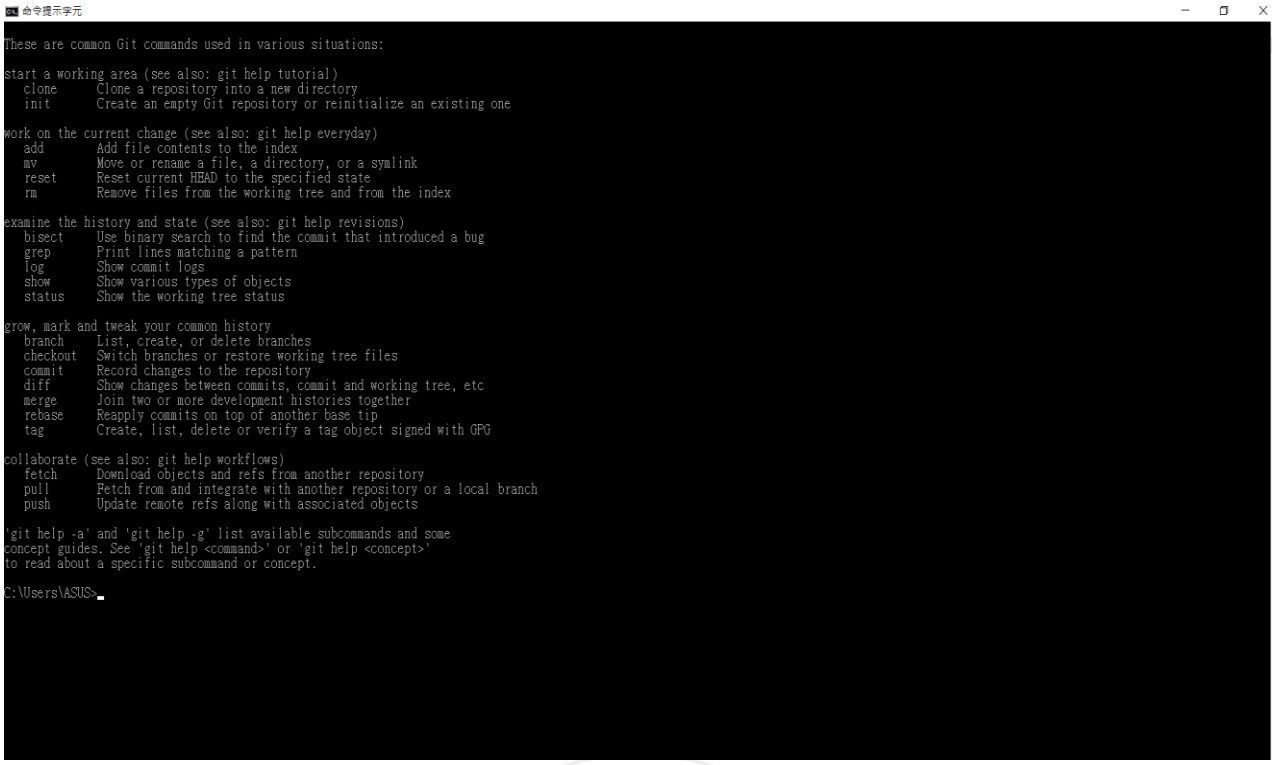
附圖 1-4 登入 github 設定

5. 新增金鑰並連接，如附圖 1-5 所示。



附圖 1-5 金鑰連接

6. 完成後開啟 CMD 並輸入 git 出現以下字幕即為連接成功，如附圖 1-6 所示。



附圖 1-6 連接成功畫面

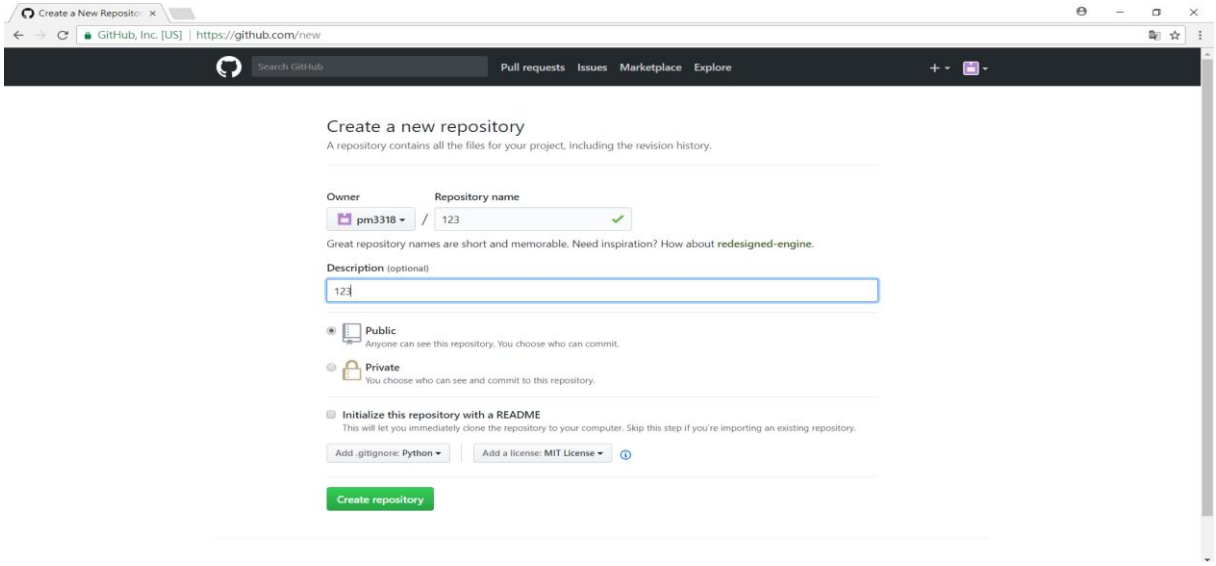
7. 接著在 CMD 繼續設定 git 名字及信箱

git config --global user.name "pm3318"

git config --global user.email XXX@gmail.com

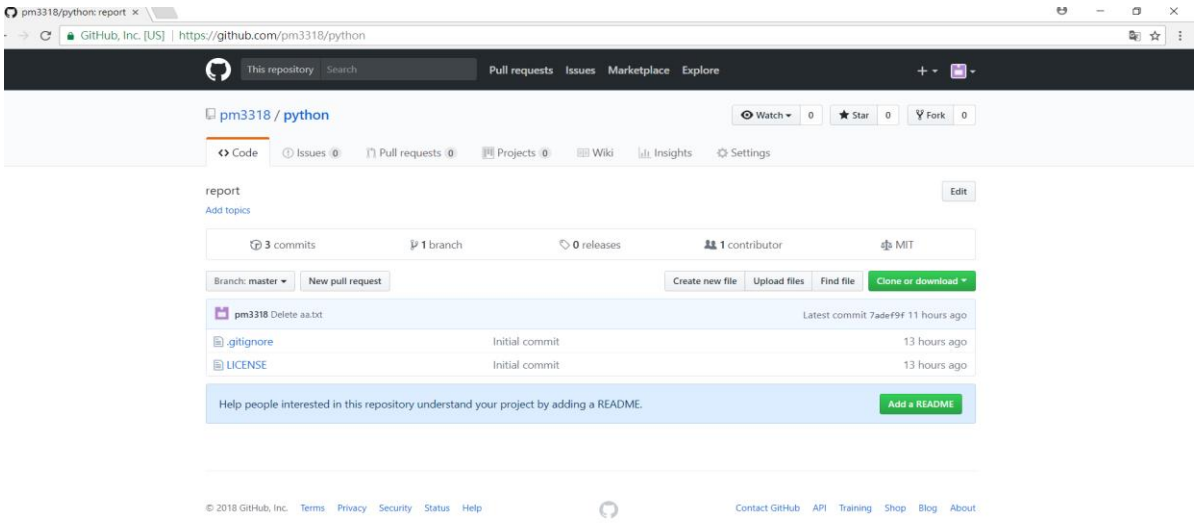
成功後可輸入 git –version 查看 git 最新版本

最後就可以回平台 github 開啟新的專案並設定所使用之語法以及檔名，如附圖 1-7 所示。



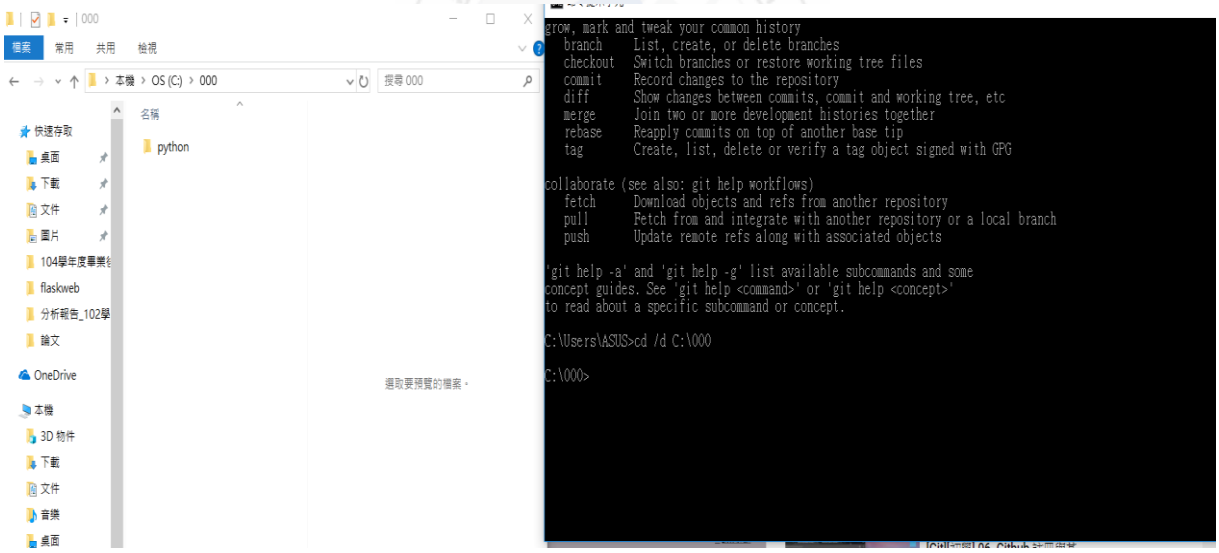
附圖 1-7 建立專案

完成後會出現最初的介面，如附圖 1-8 所示。



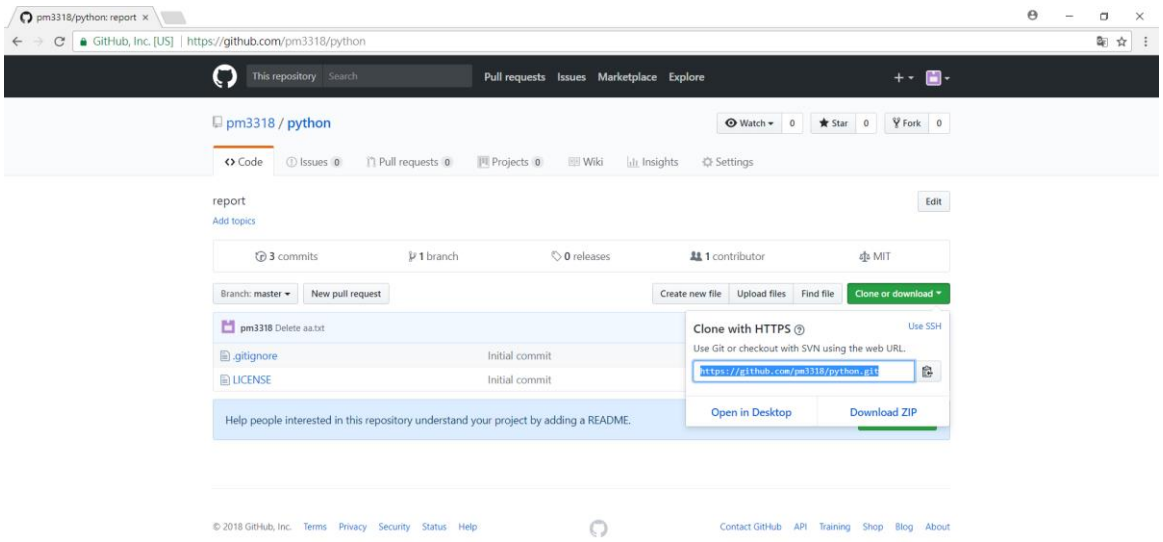
附圖 1-8 建立完成畫面

8. 若想將檔案上傳 則可先到 C 槽新增一個資料夾利用 CMD 轉換路徑，如附圖 1-9 所示。



附圖 1-9 轉換路徑

再來複製 github 藍色框之語法，如附圖 1-10 所示。

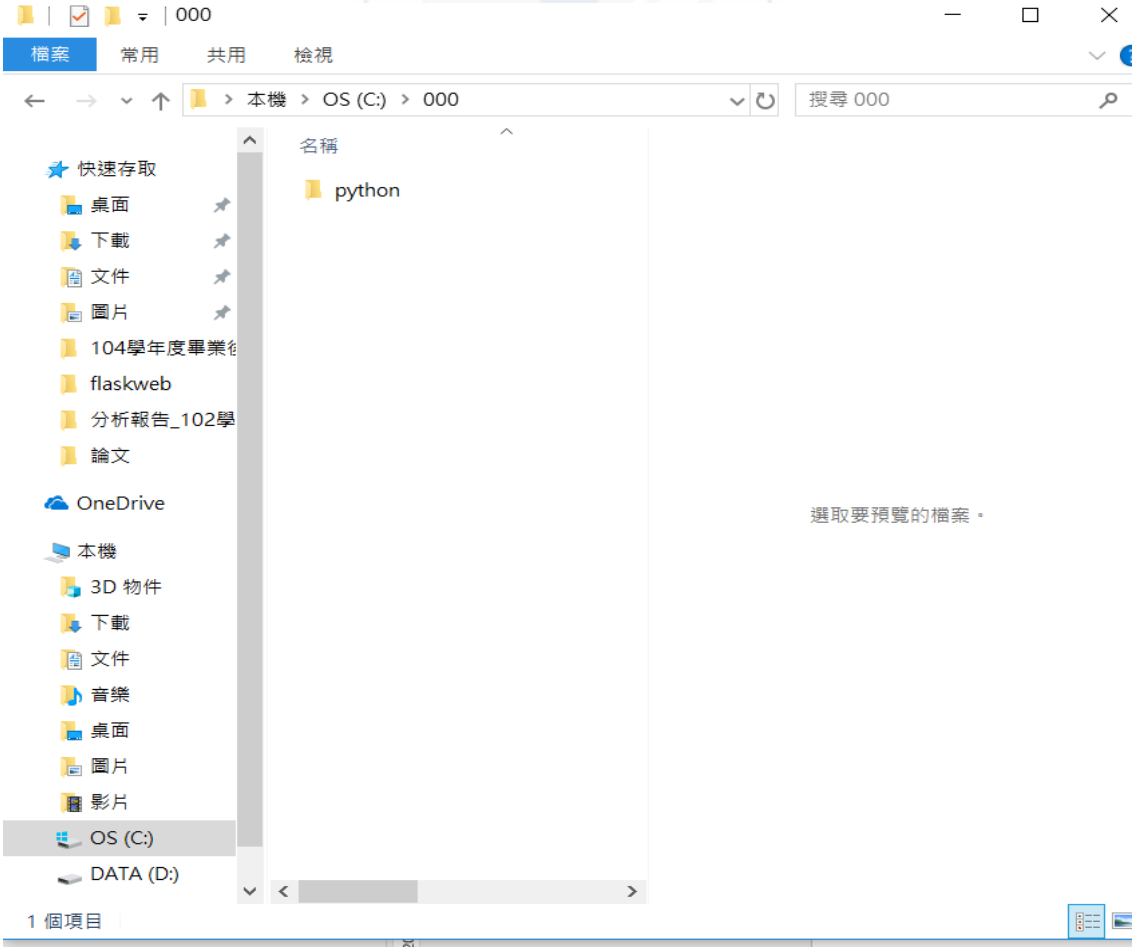


附圖 1-10 複製 github 連結網址

9. 再去 CMD 中輸入 git clone git@github.com:XXX/python.git

輸入 yes

連結成功後 新資料夾中則會多出 github 之當初專案名稱 python，如附圖 1-11 所示。



附圖 1-11 連結至專案名稱

10. 回到 CMD 中專換路徑輸入 cd C:\000\python

dir 可觀察出資料夾的資料概況，如附圖 1-12 所示。

```
命令提示字元
Microsoft Windows [版本 10.0.16299.214]
(c) 2017 Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

C:\Users\ASUS>cd C:\000\python

C:\000\python>dir
 磁碟區 C 中的磁碟是 OS
 磁碟區序號:  7071-3C47

 C:\000\python 的目錄

2018/03/02  下午 02:35    <DIR>          .
2018/03/02  下午 02:35    <DIR>          ..
2018/03/02  下午 12:22             1,258 .gitignore
2018/03/02  下午 02:35                 0 aa.txt
2018/03/02  下午 12:22             1,084 LICENSE
               3 個檔案           2,342 位元組
               2 個目錄  45,457,674,240 位元組可用

C:\000\python>
```

附圖 1-12 資料概況

git status 可看出目前工作區狀況，如附圖 1-13 所示。

```
C:\Users\ASUS>cd /d C:\000

C:\000>cd C:\000\python

C:\000\python>git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean

C:\000\python>
```

附圖 1-13 工作區狀況

於資料夾中新增一文件夾，此時再輸入 git status 會發現工作區有動作但 github 網站還沒存取是紅色的文字，如附圖 1-14 所示。

```
:\000\python>git status
n branch master
our branch is up to date with 'origin/master'.

hanges not staged for commit:
 (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
 (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

       deleted:    aa.txt

ntracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

       python.txt

o changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

:\000\python>
```

附圖 1-14 確認未修改之檔案

輸入該語法及檔案名稱 git add python.txt

再輸入 git status 發現已經存取會變綠色的文字，如附圖 1-15 所示。

```
C:\000\python>git add python.txt

C:\000\python>git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        new file:   python.txt
```

附圖 1-15 確認已修改之檔案

再輸入 git commit –m “fix bug”

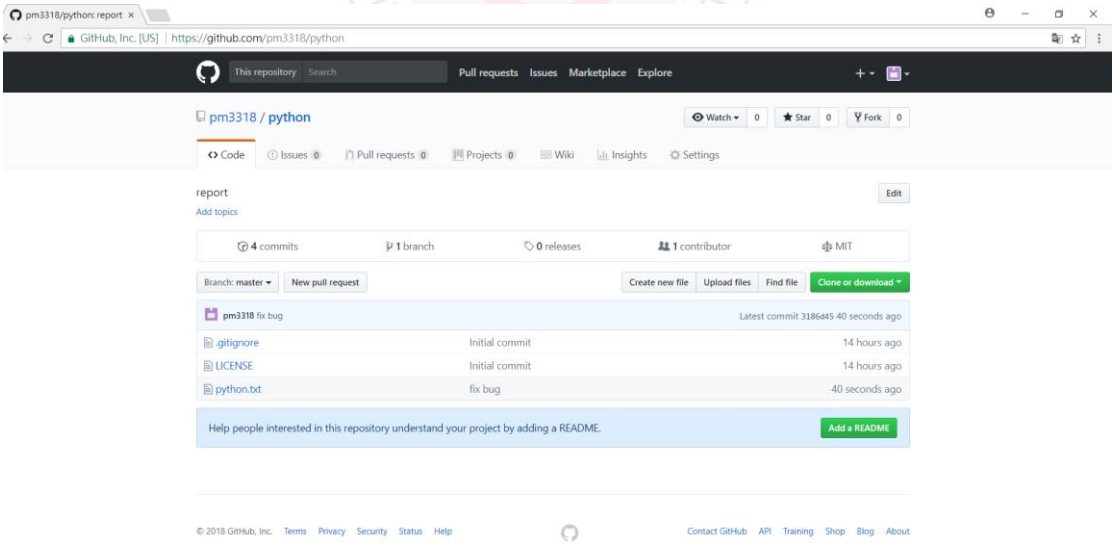
git push 回到 github 重新整理會發現檔案已經上傳，如附圖 1-16、附圖 1-17 所示。

```
C:\000\python>git commit -m "fix bug"
[master 3186d45] fix bug
 1 file changed, 176 insertions(+)
 create mode 100644 python.txt

C:\000\python>git push
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.68 KiB | 1.68 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/pm3318/python.git
   7adef9f..3186d45  master -> master

C:\000\python>
```

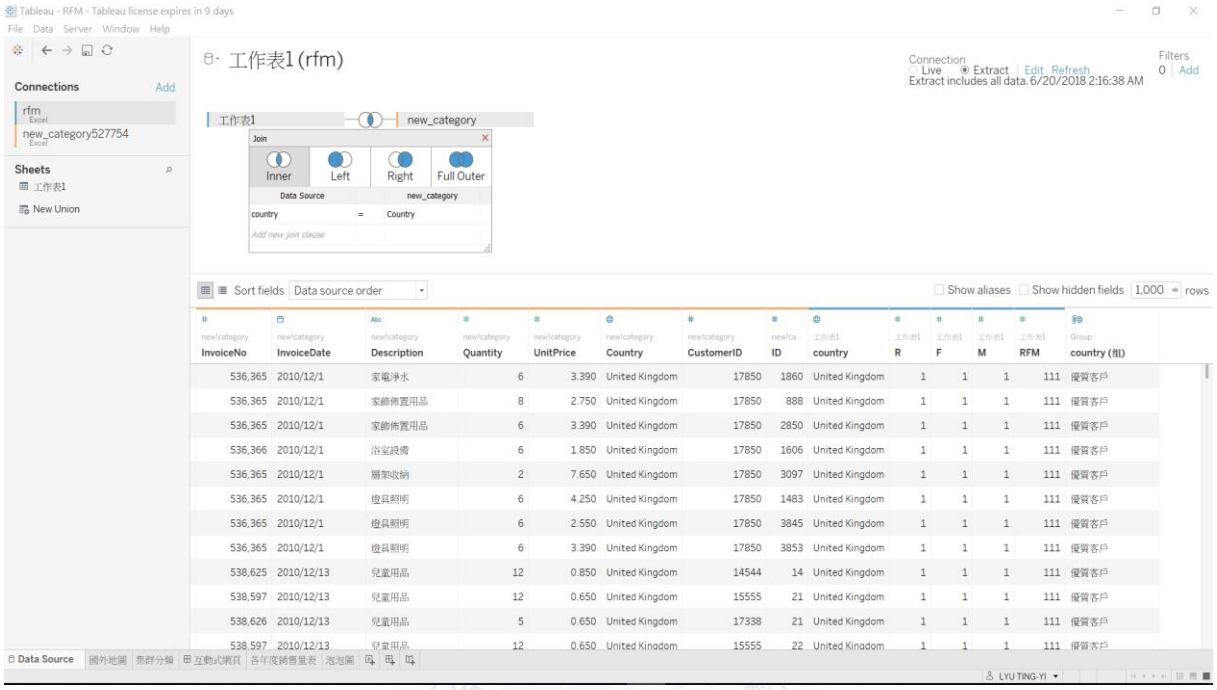
附圖 1-16 放置 github



附圖 1-17 連接成功畫面

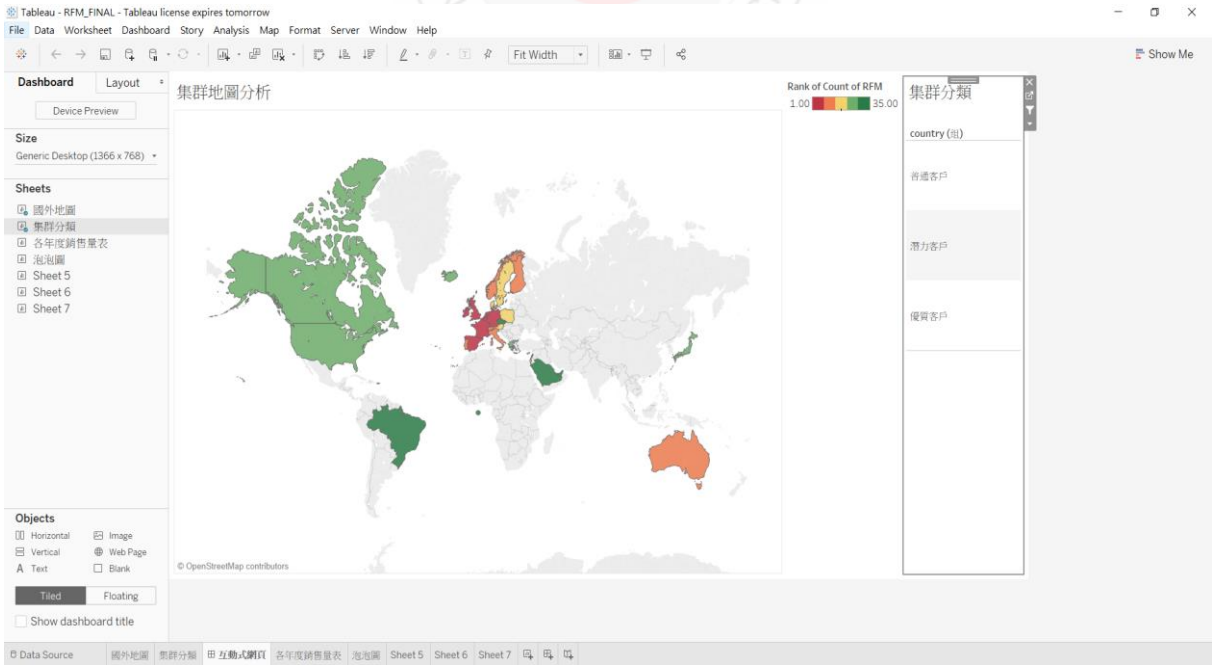
附錄(二)-Tableau 視覺化及網路製作流程

1.先進行已作好的資料以其中的變數 country 串檔，創檔完如附圖 2-1 所示。



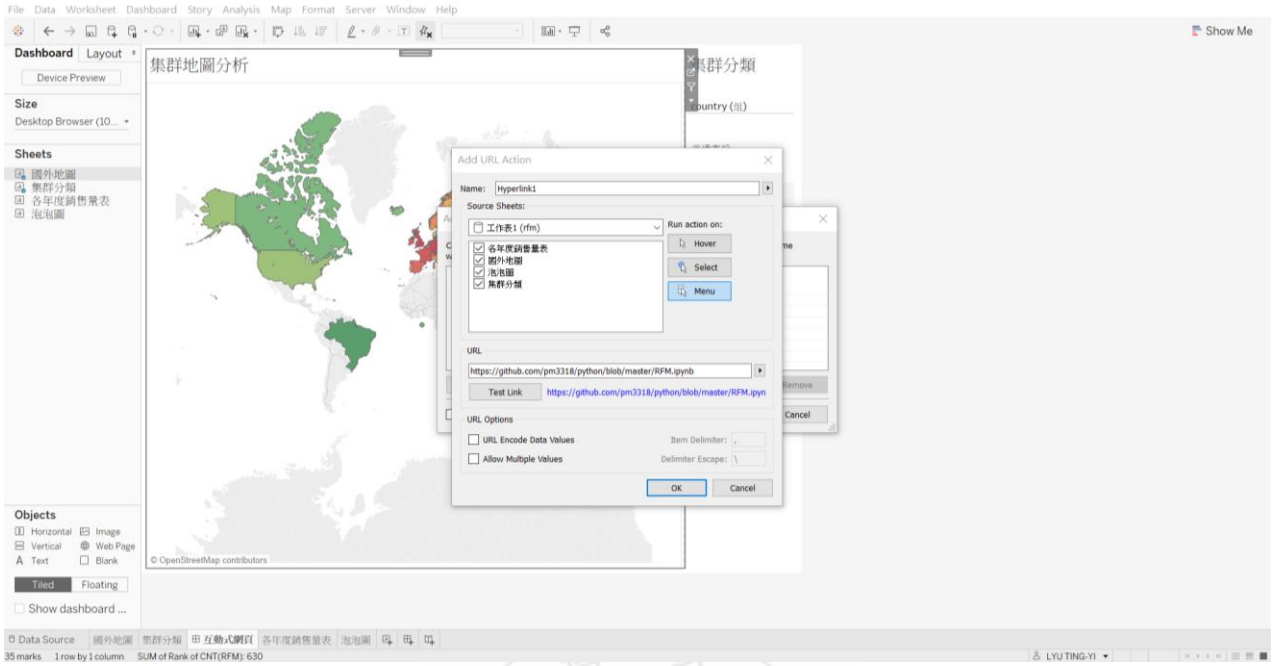
附圖 2-1 資料串檔

2.接著進行互動式網頁連接，可以藉由已作好的資料檔(國外地圖、集群分類)並在下方新增一個儀表板(互動式網頁)進行操作，如附圖 2-2 所示。



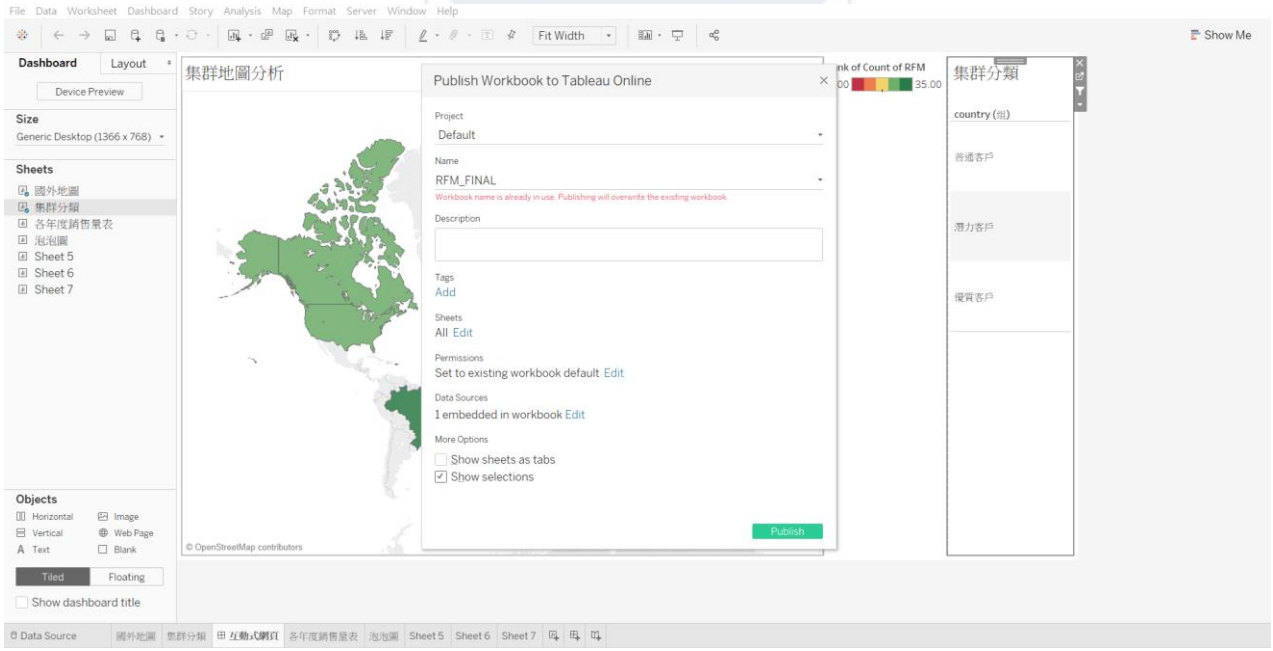
附圖 2-2 互動式網頁製作

3.完成後點選 worksheet 中的 actions 進行 URL 連接將已經完成的 gitbhub 平台網址放置於此，如附圖 2-3 所示。



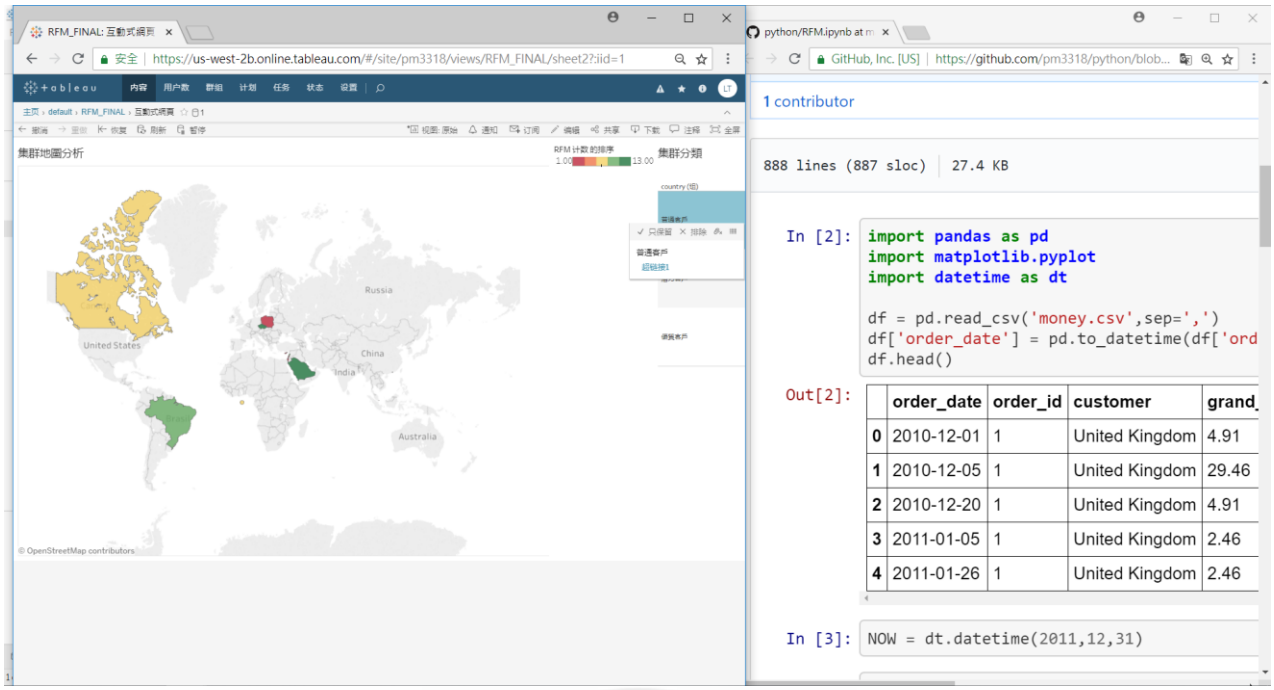
附圖 2-3 Github 平台連接

4.連結完後點選 server 並發布於網路上(tableau online)，如附圖 2-4 所示。

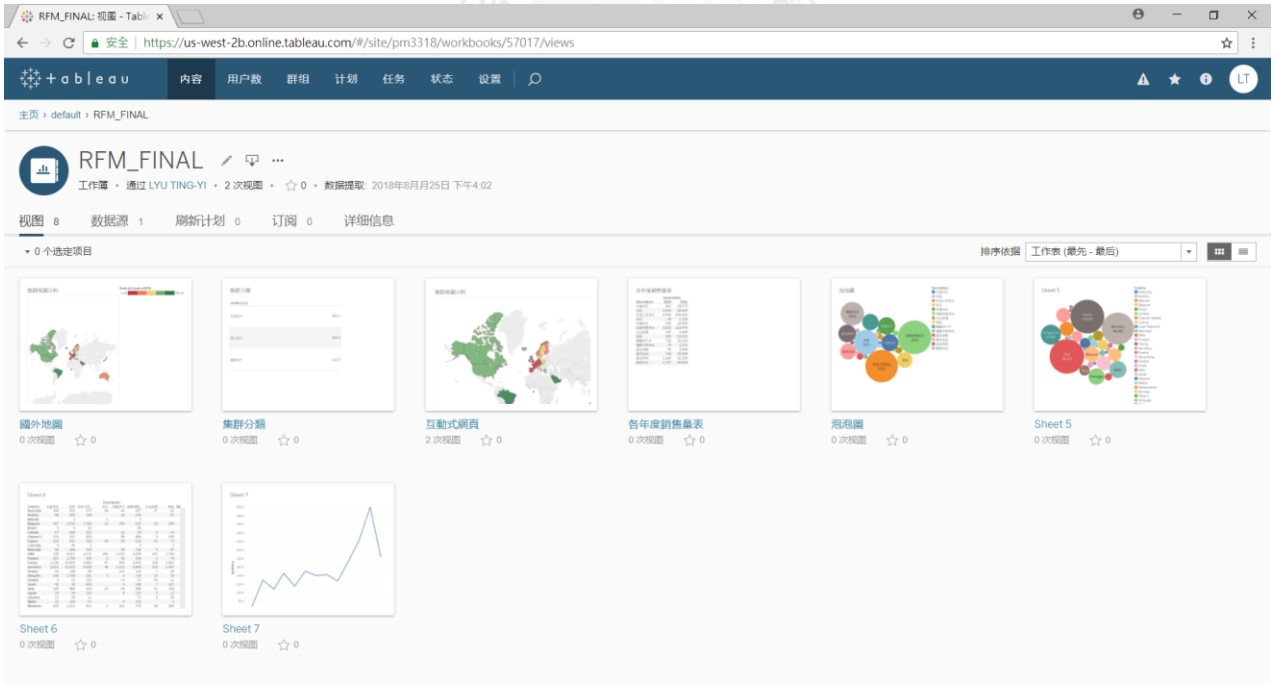


附圖 2-4 發布網頁

5.完成後也可以在網路上進行簡易製作，如附圖 2-5、2-6 所示。



附圖 2-5 網頁製作



附圖 2-6 資料呈現概況

6. 可以將觀看內容分享給公司及用戶並作出評估與決策，如附圖 2-7 所示。

附圖 2-7 資料用戶分享

附錄(三)-讀檔與資料處理

程式	說明

1.import pandas as pd
2.df=pd.read_csv("new.csv")
3.g=df.groupby('ID')
for ID, ID_df in g:
print(ID)
print(ID_df)
4. for y in range(1,4027):
for z in range(y,y+2):
for x in range(y,z):
g.get_group(x).to_csv(str(x) + ".csv",columns=['InvoiceDate','Description', 'Quantity','UnitPrice','Country','ID','NewUnitPrice'], index=False)
5.import statistics as stat
z=str(z)
y=str(y)
for y in range(1,4027):
for z in range(y,y+2):
for x in range(y,z):
df = pd.read_csv(str(x) + ".csv")
meannb = stat.mean(df["UnitPrice"])
df["UnitPrice"] = meannb
 	
df["NewUnitPrice"]=df["Quantity"]*df["UnitPrice"]
df.to_csv(str(x) + ".csv",columns=['InvoiceDate','Description', 'Quantity', 'UnitPrice','Country','ID','NewUnitPrice'],index=False)
	1.設定有列表的標籤
	2.讀檔
	3.資料根據變項 ID 做排序
	4.設定三重迴圈，並根據上述 ID 做資料處理
	5.設定統計分析軟件包
	6.根據平均數將原先價格對應購買個數做出修正，並設定新欄位價格名稱及計算方式，整理完後，匯出 CSV 三重迴圈之資料檔案

附錄(四)-RFM 指標

程式	說明
1.import pandas as pd 2.import matplotlib.pyplot 3.import datetime as dt 4. df = pd.read_csv('money.csv',sep=',') df['order_date']=pd.to_datetime(df['order_date']) df.head() NOW = dt.datetime(2011,12,31) 5.rfmTable = df.groupby('customer').agg({'order_date': lambda x: (NOW - x.max()).days, 'order_id': lambda x: len(x), 'grand_total': lambda x: x.sum()}) 6. def pct_rank_qcut(series, n): edges = pd.Series([float(i) / n for i in range(n + 1)]) f = lambda x: (edges >= x).argmax() return series.rank(pct=1).apply(f) 7.rfmTable['rec_dec'] = pct_rank_qcut(rfmTable['recency'], 5) freq_dec = pct_rank_qcut(rfmTable['frequency'], 5) 8.rfmTable['freq_dec'] = 6 - freq_dec mv_dec = pct_rank_qcut(rfmTable['monetary_value'], 5) 9.rfmTable['mv_dec'] = 6 - mv_dec 10.rfmTable['RFMClass'] = rfmTable.rec_dec.map(str) + rfmTable.freq_dec.map(str) + rfmTable.mv_dec.map(str) rfmTable rfmTable.to_csv("sss.csv",columns=['recency','frequency', 'monetary_value', 'rec_dec','freq_dec','mv_dec','RFMClass'])	1.設定有列表的標籤 2.繪製圖表 3.設定當前時間 4.讀檔並取前幾筆資料觀察是否成功 5.根據 cumstomer 排序接著再設定 R、F、M 各欄位計算 6.設定排名順序 7.R 根據上述計算做出 5 等分排序 8.F 根據上述計算做出 5 等分排序 9.M 根據上述計算做出 5 等分排序 10.將上述 3 個資料整理成一個表格後進行 CSV 檔案匯出

附錄(五)-關聯規則(產品類別)

程式	說明
1.!pip install mlxtend 2.!pip install pyfpgrowth 3. import pandas as pd 4.from mlxtend.frequent_patterns import apriori from mlxtend.frequent_patterns import association_rules 5.df=pd.read_csv("english_category.csv") df.head() 6.df['Description']=df['Description'].str.strip() df.dropna(axis=0, subset=['InvoiceNo'], inplace=True) df['InvoiceNo'] = df['InvoiceNo'].astype('str') df = df[~df['InvoiceNo'].str.contains('C')] 7. basket=(df[df['Country']=="France"].groupby(['InvoiceNo', 'Description'])['Quantity'].sum().unstack().reset_index().fillna(0) .set_index('InvoiceNo')) 8. frequent_itemsets = apriori(basket, min_support =0.5, use_colnames=True) rules =association_rules(frequent_itemsets, metric="lift", min_threshold=1) rules.head() 9. rules[(rules['lift'] >=1) & (rules['confidence'] >=0.8)]	1.安裝高等統計分析軟件包 2.安裝演算法軟件包 3.設定有列表的標籤 4.從統計軟件包中使用關聯規則及 apriori 演算法 5.讀檔並取前幾筆資料觀察是否成功 6.刪除退貨紀錄並根據 InvoiceNo 放置最左進行資料排序 7.先選擇其中一個國家、根據 InvoiceNo、Description 進行資料分類 並加總交易數量 8.設定關聯規則演算法 9.找出符合 lift 及 confidence 值之產品種類並看出產品類別間之關聯性

附錄(六)-轉換前後標準差數值表

國家	平均數 (購買產品單價)	標準差 (轉換前)	標準差 (轉換後)	總數
澳大利亞	3.03	10.48	1.00	1160
奧地利	4.25	7.33	1.00	404
巴林	4.60	3.57	1.00	18
比利時	3.56	4.19	1.00	2125
巴西	4.46	2.83	1.00	32
加拿大	6.03	44.71	1.00	151
海峽群島	4.42	11.51	1.00	736
賽普勒斯	5.71	18.58	1.00	614
捷克共和國	3.13	7.77	1.00	25
丹麥	3.03	3.69	1.00	370
愛爾蘭	4.82	37.84	1.00	7982
芬蘭	5.27	13.40	1.00	695
法國	4.36	65.36	1.00	8445
德國	3.66	13.10	1.00	9100
希臘	4.34	6.92	1.00	180
香港	23.47	220.04	1.00	284
冰島	2.50	2.33	1.00	162
以色列	3.63	8.63	1.00	295
義大利	4.77	12.19	1.00	742
日本	2.08	1.93	1.00	256
黎巴嫩	5.39	4.07	1.00	45
馬爾他	4.87	8.12	1.00	112
荷蘭	2.63	4.65	1.00	2443
挪威	5.62	27.76	1.00	996
波蘭	4.22	6.04	1.00	322
葡萄牙	5.72	50.88	1.00	1504
南非	4.35	3.66	1.00	57
沙烏地阿拉伯	2.35	1.46	1.00	9
新加坡	58.33	373.93	1.00	222
西班牙	3.77	5.17	1.00	2483
瑞典	3.76	8.02	1.00	452
瑞士	3.36	5.30	1.00	1960
阿拉伯聯合大公國	3.38	5.34	1.00	68
英國	3.74	23.45	1.00	483094
美國	2.23	2.18	1.00	211
總計	3.81	26.34	1.00	527754

國家	平均數 (購買產品總價)	標準差 (轉換前)	標準差 (轉換後)	總數
澳大利亞	118.88	160.92	15.36	1160
奧地利	26.54	35.80	4.88	404
巴林	41.90	48.50	13.59	18
比利時	19.92	14.99	3.58	2125
巴西	35.74	32.90	11.62	32
加拿大	24.28	61.12	1.37	151
海峽群島	27.56	38.47	3.34	736
賽普勒斯	22.13	29.80	1.60	614
捷克共和國	33.07	15.68	2.02	25
丹麥	48.17	72.36	19.59	370
愛爾蘭	35.58	84.13	2.22	7982
芬蘭	33.98	51.13	3.82	695
法國	24.76	73.85	1.13	8445
德國	25.14	35.61	2.72	9100
希臘	29.48	32.99	4.77	180
香港	55.25	219.52	1.00	284
冰島	23.60	24.25	10.41	162
以色列	27.58	33.84	3.92	295
義大利	23.26	20.68	1.70	742
日本	116.06	261.13	135.49	256
黎巴嫩	37.64	29.12	7.16	45
馬爾他	24.34	44.89	5.53	112
荷蘭	121.56	169.31	36.37	2443
挪威	35.27	45.51	1.64	996
波蘭	22.01	14.98	2.48	322
葡萄牙	22.73	53.69	1.06	1504
南非	17.58	6.12	1.67	57
沙烏地阿拉伯	16.21	4.99	3.43	9
新加坡	95.85	369.86	0.99	222
西班牙	24.24	70.13	13.56	2483
瑞典	85.43	117.60	14.66	452
瑞士	28.97	35.24	6.65	1960
阿拉伯聯合大公國	27.97	24.41	4.57	68
英國	18.84	370.78	15.81	483094
美國	21.16	14.74	6.76	211
總計	20.35	355.70	15.79	527754

產品類別	平均數 (購買產品單價)	標準差 (轉換前)	標準差 (轉換後)	總數
居家日常用品	2.96	3.02	0.15	108848
層架收納	4.04	7.43	0.37	26438
運動休閒用品	3.36	2.28	0.11	2249
家電淨水	3.71	3.51	0.16	30510
傢俱	4.11	4.79	0.25	24628
家飾佈置用品	3.26	3.28	0.16	116493
食品	6.92	7.54	0.37	1253
兒童用品	2.56	5.03	0.27	29885
浴室設備	3.35	2.31	0.11	4641
餐廚用品	3.88	6.23	0.30	56450
園藝與戶外	4.26	7.66	0.35	27262
寢具傢飾	3.89	3.51	0.21	4460
燈具照明	2.84	2.76	0.14	32438
其他	6.94	75.62	2.84	62199
總計	3.81	26.34	1.00	527754

產品類別	平均數 (購買產品總價)	標準差 (轉換前)	標準差 (轉換後)	總數
居家日常用品	19.02	58.51	3.57	108848
層架收納	21.96	477.28	20.52	26438
運動休閒用品	15.42	44.61	4.55	2249
家電淨水	25.50	966.87	41.37	30510
傢俱	18.95	43.59	4.00	24628
家飾佈置用品	19.57	67.83	4.01	116493
食品	28.72	74.30	4.10	1253
兒童用品	20.48	975.36	41.79	29885
浴室設備	18.82	43.59	2.33	4641
餐廚用品	20.45	80.19	4.70	56450
園藝與戶外	22.27	245.64	11.30	27262
寢具傢飾	15.89	43.22	1.99	4460
燈具照明	23.97	91.13	14.10	32438
其他	19.05	92.74	4.18	62199
總計	20.35	355.70	15.79	527754